

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut vzdělávání a poradenství

Katedra pedagogiky



Bakalářská práce

**Využití platformy umělé inteligence ve
výuce odborných předmětů**

Studijní program: Učitelství praktického vyučování

Autor: Ing. Jakub Bednář

Vedoucí práce: Mgr. JUDr. Aneta Vadovičová

Praha, 2026 - IVP

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Ing. Jakub Bednář

Učitelství praktického vyučování

Název práce

Využití platformy umělé inteligence ve výuce odborných předmětů

Název anglicky

The use of artificial intelligence platforms in the teaching of specialized subjects

Cíle práce

Cílem této bakalářské práce je analyzovat využití platformy umělé inteligence jako prostředku pro výuku odborných předmětů. Práce se zaměří na identifikaci přínosů, omezení a významných faktorů úspěšné implementace do výuky. Dále bude práce zkoumat názory studentů a pedagogů na využití ve výuce a zhodnotí její efektivitu ve srovnání s tradičními metodami výuky.

Metodika

Pro dosažení stanovených cílů bude použita kvantitativní nebo kvalitativní metodiky. Prvním krokem bude provedení rešerše literatury a studií zabývajících se využitím ve výuce odborných předmětů. Následně budou provedeny dotazníkové šetření mezi studenty a rozhovory s pedagogy, aby bylo možné získat jejich názory, zkušenosti a hodnocení ve výuce. Na základě získaných dat bude provedena analýza a vyhodnocení přínosů, omezení a efektivity využití ve výuce odborných předmětů.

Doporučený rozsah práce

35 stran

Klíčová slova

umělá inteligence, výuka, odbornost, efektivita, studenti, pedagogové

Doporučené zdroje informací

- CONNELL, Andrew; EDWARDS, A. D.; HRAMIAK, Alison.; RHOADES, Gavin a STANLEY, Neil. *A practical guide to teaching computing and ICT in the secondary school*. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2015. ISBN 9780415819466.
- FORD, Martin; PROKEŠ, Jan a VRBA, Martin. *Roboti nastupují : automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce*. V Praze: Rybka Publishers, 2017. ISBN 978-80-87950-46-3.
- GOSMAN, Svatoslav. *Umělá inteligence a expertní systémy*. Praha: Kancelářské stroje, 1990. ISBN 80-7018-004-8.
- MAŘÍK, Vladimír; LAŽANSKÝ, Jiří a ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga. *Umělá inteligence. 1*. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0496-3.
- PRESTON, Ralph C. a HERMAN, Wayne L. *Teaching social studies in the elementary school*. NEW YORK: HOLT, RINEHART AND WINSTON, 1981. ISBN 0030438861.
- ŠTĚDROŇ, Bohumír; JAŠEK, Roman a SVÍTEK, Miroslav. *Umělá inteligence a právo*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2024. ISBN 978-80-7380-947-8.
- WESTON, Linda Yaron. *Teaching resilience and mental health across the curriculum : a guide for high school and college teachers*. New York: Routledge, 2023. ISBN 978-1032331393.
- ZELINKA, Ivan. *Umělá inteligence – hrozba nebo naděje?*. Praha: BEN – technická literatura, 2003. ISBN 80-7300-068-7.
-

Předběžný termín obhajoby

2025/26 LS – IVP

Vedoucí práce

Mgr. JUDr. Aneta Vadovičová

Garantující pracoviště

Katedra pedagogiky

Elektronicky schváleno dne 02. 02. 2026

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.

Vedoucí katedry

Elektronicky schváleno dne 02. 02. 2026

prof. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

Pověřený ředitel

V Praze dne 09. 03. 2026

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma *Využití platformy umělé inteligence ve výuce odborných předmětů* vypracoval samostatně a citoval jsem všechny informační zdroje, které jsem v práci použil a které jsem rovněž uvedl na konci práce v seznamu použitých informačních zdrojů.

Prohlašuji, že jsem nástroje AI využil v souladu s vnitřními předpisy univerzity a principy akademické integrity a etiky. Na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.

Jsem si vědom, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, především ustanovení § 35 odst. 3 tohoto zákona, tj. o užití tohoto díla.

Jsem si vědom, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím s jejím zveřejněním podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to i bez ohledu na výsledek její obhajoby.

Svým podpisem rovněž prohlašuji, že elektronická verze práce je totožná s verzí tištěnou a že s údaji uvedenými v práci bylo nakládáno v souvislosti s GDPR.

V Praze dne 2026

.....

Podpis studenta

Poděkování

Rád bych vyjádřil své upřímné poděkování vedoucímu práce, PhDr. Jiřímu Šedivému, za odborné vedení, cenné rady a podporu v počáteční fázi zpracovávání této bakalářské práce. Stejně tak děkuji Mgr. JUDr. Anetě Vadovičové, která převzala vedení práce v průběhu jejího zpracování a svými podněty a odbornou pomocí přispěla k jejímu dokončení.

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá využitím platform umělé inteligence (AI) ve výuce odborných předmětů na středních školách. Cílem práce je analyzovat přínosy a rizika implementace AI nástrojů do vzdělávacího procesu a zhodnotit její efektivitu ve srovnání s tradičními metodami. Teoretická část vymezuje základní pojmy, zasazuje AI do vzdělávacího kontextu a představuje konkrétní nástroje využitelné v odborném školství. Praktická část je založena na smíšeném výzkumu, který kombinuje kvantitativní dotazníkové šetření mezi studenty ($N = 240$) a kvalitativní polostrukturované rozhovory s pedagogy ($N = 12$). Výsledky ukazují, že AI je studenty plošně využívána jako interaktivní vzdělávací asistent (především u technických oborů), přičemž studenti vykazují nečekaně vysokou míru kritického myšlení vůči získaným výstupům. Výzkum naopak u pedagogů identifikoval obavy z potlačení racionálního úsudku žáků. Nejvýraznějším zjištěním je existence institucionálního vakua – plošná absence jasných pravidel pro používání AI ze strany vedení škol. Závěrečná doporučení práce reagují konkrétně na tuto mezeru a popisují postupy využitelné přímo na úrovni vedení školy či samotného pedagoga.

Klíčová slova

umělá inteligence, výuka, odbornost, efektivita, studenti, pedagogové

Abstract

This bachelor thesis analyzes the use of artificial intelligence (AI) platforms in the teaching of specialized subjects at secondary schools. The aim of the thesis is to identify the benefits and risks of implementing AI tools in the educational process and to evaluate its effectiveness compared to traditional methods. The theoretical part defines basic concepts, places AI in an educational context, and presents specific tools suitable for vocational education. The practical part is based on mixed methods research, combining a quantitative questionnaire survey among students ($N = 240$) and qualitative semi-structured interviews with teachers ($N = 12$). The results show that AI is widely used by students as an interactive educational assistant (especially in technical fields), with students exhibiting an unexpectedly high level of critical thinking towards the generated outputs. Conversely, the research identified concerns among teachers regarding the suppression of students' rational judgment. The most significant finding is the existence of an institutional vacuum – a widespread absence of clear rules for the use of AI from school management. Rather than advocating abstract digitalisation, the concluding recommendations address this gap directly: they offer concrete steps that a school or individual teacher can take without waiting for a national directive.

Keywords

artificial intelligence, teaching, specialization, efficiency, students, teachers

Obsah

1 Úvod	13
2 Cíle práce	14
2.1 Metodika	14
3 Teoretická východiska	15
3.0.1 Vymezení pojmu a principů fungování AI	15
3.0.2 Historie a současný stav vývoje AI	15
3.0.3 Přehled platforem a nástrojů využitelných ve vzdělávání	16
3.1 Umělá inteligence ve vzdělávání	17
3.1.1 Možnosti integrace AI do výuky	17
3.1.2 Přínosy využití AI pro učitele a studenty odborných škol	17
3.1.3 Rizika, limity a obavy z používání AI ve výuce	18
3.1.4 Porovnání zahraničních a českých přístupů (NPI ČR, OECD, UNESCO)	19
3.2 Platformy AI v odborném vzdělávání	20
3.2.1 Charakteristika platforem umělé inteligence	20
3.2.2 Využití při přípravě odborných předmětů, projektové výuce a hodnocení	21
3.2.3 Příklady praktických aplikací (AI asistenti, vizualizace, simulace)	21
3.3 Etické, právní a didaktické aspekty	22
3.3.1 Akademická integrita a odpovědné používání AI	22
3.3.2 Zásady transparentnosti a přiznání využití AI	22
3.3.3 Pedagogická pravidla pro bezpečné využití AI ve výuce	23
4 Praktická část	24
4.1 Metodika	24
4.2 Kvalitativní část výzkumu	24
4.2.1 Scénář polostrukturovaného rozhovoru s pedagogy	24
4.3 Kvantitativní část výzkumu	25
4.3.1 Struktura studentského dotazníku	25
4.4 Zpracování a analýza dat	26
4.4.1 Nástroje a etické aspekty zpracování	26
4.5 Analýza výsledků dotazníkového šetření studentů	27
4.5.1 Metodika statistického zpracování	27
4.5.2 Charakteristika výzkumného vzorku	28
4.5.3 Povědomí o nástrojích umělé inteligence	30
4.5.4 Frekvence využívání AI	31

4.5.5	Způsoby a oblasti využívání AI	32
4.5.6	Vnímané přínosy AI	36
4.5.7	Důvěryhodnost a kritické myšlení	38
4.5.8	Etické postoje a jasnost pravidel	40
4.5.9	Budoucnost a očekávání	42
4.5.10	Syntéza klíčových zjištění	44
4.6	Kvalitativní šetření – výpovědi pedagogů	47
4.6.1	Téma 1: Postoj k technologiím a míra integrace AI	47
4.6.2	Téma 2: Detekce používání AI a změny v zadávání	47
4.6.3	Téma 3: AI jako hrozba, nebo nástroj rozvoje?	48
4.6.4	Téma 4: Institucionální podpora a výhled do budoucnosti	48
4.7	Komparace kvantitativního a kvalitativního výzkumu	49
4.7.1	Úvod do srovnávací analýzy	49
4.7.2	Míra a způsob využívání AI	49
4.7.3	Vnímání rizik: Kritické myšlení a halucinace	49
4.7.4	Etika, pravidla a institucionální podpora	50
4.7.5	Očekávání spojená s budoucností	51
5	Diskuze a závěr	53
5.1	Diskuze nad výsledky výzkumu	53
5.1.1	Doporučení pro praxi	54
6	Závěr	56
7	Seznam použitých zdrojů	57
	Prohlášení o využití nástrojů umělé inteligence	59
8	Seznam obrázků, tabulek a použitých zkratk	60

1. Úvod

Zatímco průmyslový sektor dnes již běžně integruje umělou inteligenci (AI) do svých procesů, prostředí českého středního odborného školství čelí nové výzvě: jak na tento technologický vývoj efektivně reagovat. Nástup generativních modelů, mezi nimiž dominuje nástroj Chat-GPT spuštěný v roce 2022, představuje výraznou změnu, na kterou nebyly stávající vzdělávací plány plně připraveny. V odborném školství, kde se tradičně klade důraz na propojení teorie s praxí, tak vyvstává aktuální otázka, zda tyto nástroje představují pouze prostředek pro zjednodušení práce, nebo mohou sloužit jako plnohodnotná podpora při výuce.

Tato bakalářská práce s názvem „*Využití platformy umělé inteligence ve výuce odborných předmětů*“ se proto zaměřuje na praktické uplatnění umělé inteligence přímo ve vzdělávacím procesu a v přípravě pedagogů, nikoliv pouze na její teoretické technologické aspekty. Jejím cílem je analyzovat současný stav implementace AI do výuky a podrobit ho kritické reflexi. Téma je důležité i pro budoucnost samotných studentů, neboť ti vstoupí na trh práce, který je již nyní umělou inteligencí zasažen, obvykle do čtyř let od nástupu na střední školu.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve vymezí základní pojmy a následně se věnuje pedagogickým aspektům — představuje konkrétní nástroje pro výuku a identifikuje spojená rizika, jako je halucinování modelů, problematika autorských práv nebo vliv na kritické myšlení žáků. Hlavní složkou práce je praktická část, pro kterou byla získána data prostřednictvím kombinace kvantitativního dotazníkového šetření mezi studenty a kvalitativních rozhovorů s pedagogy. Tato část analyzuje postoje obou skupin a mapuje jejich zkušenosti s reálným využitím AI.

Výstupem práce je zevrubné zhodnocení způsobu, jakým učitelé a žáci AI ve výuce využívají. Zjištění jsou následně doplněna o sadu doporučení, která směřují k bezpečnější a efektivnější integraci nástrojů umělé inteligence do vzdělávacího procesu na středních odborných školách.

2. Cíle práce

Cílem této bakalářské práce je analyzovat využití umělé inteligence jako prostředku pro výuku odborných předmětů. Práce se zaměří na identifikaci přínosů, omezení a významných faktorů úspěšné implementace do výuky. Dále bude práce zkoumat názory studentů a pedagogů na využití ve výuce a zhodnotí její efektivitu ve srovnání s tradičními metodami výuky.

2.1 Metodika

Pro dosažení stanovených cílů bude využita kombinace kvantitativní a kvalitativní metodiky. Prvním krokem bude provedena rešerše literatury a studií zabývajících se využitím ve výuce odborných předmětů. Následně bude realizováno dotazníkové šetření mezi studenty a rozhovory s pedagogy s cílem získat jejich názory, zkušenosti a hodnocení. Na základě získaných dat bude provedena analýza a vyhodnocení přínosů, omezení a efektivit tohoto využití.

3. Teoretická východiska

3.0.1 Vymezení pojmu a principů fungování AI

Umělá inteligence (AI) označuje systémy, které na základě dat vykonávají úlohy běžně spojované s lidskou kognicí — klasifikaci, predikci, generování textu nebo rozhodování. V odborné literatuře bývá AI popisována jako technologie obecného účelu [13], což v praxi znamená, že zasahuje do více oborů současně a umožňuje různé formy nasazení bez nutnosti speciálního přeprogramování. Klasická definice Johna McCarthyho vymezuje AI jako vědu a inženýrství tvorby inteligentních strojů; novější pojetí klade důraz na schopnost systémů interpretovat vstupní data, učit se z nich a adaptivně jednat při plnění cíle [13]. Pro tuto práci je podstatné rozlišení mezi **úzkou AI (Narrow AI)**, která je navržena pro konkrétní typ úloh a dominuje dnešním aplikacím, a **obecnou AI (AGI)**, jež by disponovala flexibilitou srovnatelnou s lidskou kognicí — ta zůstává předmětem dlouhodobého výzkumu bez dosud funkčního prototypu.

Technickým základem současných systémů je **strojové učení**: model se neřídí předem naprogramovanými pravidly, ale odvozuje vzory přímo z dat [13]. Pro vzdělávací aplikace je nejrelevantnější kategorie **řízeného učení** (supervised learning), kde model trénuje na příkladech se správnými odpověďmi — právě na tomto principu funguje adaptivní hodnocení textů, automatická detekce opakujících se chyb nebo personalizace doporučení obsahu [13]. Výrazný kvalitativní skok přinesly **neuronové sítě** a zejména **hluboké učení**, které umožnilo modelovat složité jazykové, obrazové i zvukové úlohy na úrovni dříve nedosažitelné [13]. Současná generativní AI staví na architektuře **Transformer** — modelu, který zpracovává celé sekvence textu paralelně a díky mechanismu pozornosti (attention) dokáže zachytit dlouhodobé závislosti mezi pojmy. Pro učitele z toho plyne klíčový limit: tyto modely optimalizují pravděpodobnost dalšího tokenu, nikoli faktickou správnost výstupu — jejich odpovědi proto vyžadují věcné ověření, a právě tato potřeba ověřování se v didaktickém nasazení stává hodnotným krokem sama o sobě [6].

3.0.2 Historie a současný stav vývoje AI

Formální počátek oboru bývá spojován s Turingovým článkem z roku 1950 a Dartmouthskou konferencí z roku 1956, kde John McCarthy zavedl samotný pojem „Artificial Intelligence“ [13]. Raný výzkum vycházel ze symbolického zpracování pravidel a budil značné naděje, které se ovšem záhy střetly s limitami výpočetní techniky — 70. léta přinesla první **AI winter** (česky: „zima umělé inteligence“, tedy prudké ochlazení zájmu i financování). Částečné oživení přišlo v 80. letech s expertními systémy: šlo o programy kódující znalosti odborníků do sady pravidel typu „if-then“, které pak systém aplikoval při rozhodování [13]. Tyto nástroje fungovaly překvapivě spolehlivě v úzce vymezených doménách — diagnóza chorob, konfi-

gurace technického zboží — ale narazily na strop: jakákoliv změna vnějšího světa vyžadovala ruční aktualizaci pravidel, a systém proto nedokázal zobecňovat mimo svůj tréninkový okruh [13].

Zásadní proměna nastala v 90. letech s příklonem k datově řízeným přístupům. Symbolickým milníkem se stal zápas šachového programu Deep Blue s Garrim Kasparovem v roce 1997 [13] — poprvé počítač přemohl světového šampiona v úloze vyžadující předvídání. Po roce 2010 rozvoj GPU a dostupnost velkých datových sad urychlily nástup hlubokého učení; klíčovým momentem byl model AlexNet (2012), který dramaticky překonal předchozí metody v rozpoznávání obrazu [13]. Definitivní průlom přinesla architektura Transformer (2017) [13] — na jejím základě vznikly velké jazykové modely jako ChatGPT, Gemini nebo Claude, které jsou dnes schopny generovat text, analyzovat informace a vstupovat do výuky v roli konverzačního asistenta.

3.0.3 Přehled platforem a nástrojů využitelných ve vzdělávání

Nástroje AI dostupné ve vzdělávání se dělí do dvou základních skupin, jejichž rozdíl tkví nikoli v technologické sofistikovanosti, ale v míře pedagogického ukotvení [5]. Do první skupiny patří **obecné generativní modely** — ChatGPT, Gemini, Claude nebo Copilot — jejichž předností je dostupnost a široká použitelnost: pedagogovi umožní generovat varianty zadání, poskytovat textová vysvětlení nebo připravovat testové otázky. Jejich spolehlivost však není konzistentní napříč obory: srovnávací testování GPT-3.5 na standardizovaných zkouškách ukázalo výrazné rozpětí výkonu podle oboru — například na advokátní zkoušce (Uniform Bar Exam) model dosahoval výsledku odpovídajícího 10. percentilu, zatímco v disciplínách zaměřených na faktickou přesnost byly výsledky výrazně nižší [12].

Druhou skupinu tvoří platformy s výraznější institucionální strukturou, které AI záměrně zapojují do řízeného vzdělávacího procesu. Patří sem jednak **specializované výukové asistenty** — Khanmigo (Khan Academy + GPT-4) kladením otázek místo přímých odpovědí cíleně podporují samostatné uvažování [7], platforma CENTURY Tech identifikuje mezery ve znalostech na úrovni jednotlivých tematických celků a navrhuje cílenou intervenci [12], v českém prostředí analogicky působí portál Umíme to (umimeto.org) rozvíjený Fakultou informatiky Masarykovy univerzity [12] —, jednak **LMS systémy s AI funkcemi** (Moodle, Canvas), které AI využívají pro detekci plagiátů nebo automatické generování opakovacích sérií [5, 8]. Závislost škol na komerčních cloudových platformách s sebou nese riziko tzv. *vendor lock-in* (závislosti na jediném dodavateli): v roce 2022 využívalo platformu BrightBytes přibližně 20 % všech K-12 škol v USA, tedy zhruba 25 000 škol s 10 miliony studentů [12]. Alternativou jsou otevřené modely (Llama, Mistral) provozovatelné lokálně, které umožňují plný soulad s GDPR [15, 3], avšak jejich správa vyžaduje kapacity, jež řada středních škol nemá k dispozici.

3.1 Umělá inteligence ve vzdělávání

Předchozí kapitola vymezila AI jako technologii a popsala její historický vývoj. Tato část se zaměřuje na to, co nasazení AI konkrétně znamená pro učitele a studenty odborných škol: jaké integrační možnosti přináší, jak přispívá různým aktérům vzdělávacího procesu a jaká pedagogická pravidla jeho smysluplné využití určují.

3.1.1 Možnosti integrace AI do výuky

Integrace nových technologií do vzdělávacího systému je efektivní především tehdy, pokud reaguje na konkrétní didaktické potřeby. V odborném vzdělávání je klíčové propojení teorie s praktickou aplikací, například v dílnách či laboratořích. Využití AI umožňuje vytvářet virtuální simulace, poskytovat okamžitou zpětnou vazbu při složitých výpočtech nebo sloužit jako interaktivní nástroj pro doplňující dotazy žáků, což přispívá k vyšší míře personalizace výuky [8].

Umělá inteligence také představuje nástroj pro snížení administrativní zátěže pedagogů, čímž uvolňuje kapacity pro hlubší individuální práci se studenty [5]. Pokročilé platformy, označované jako inteligentní výukoví asistenti, mohou částečně plnit roli individuálního tutora [8, 7]. Práce s těmito nástroji navíc učí studenty důležité kompetenci precizně formulovat dotazy (tzv. *prompt engineering*) a kriticky vyhodnocovat získané odpovědi [6].

Samostatnou oblastí s vysokým potenciálem je **formativní hodnocení**: AI platformy dokážou průběžně sledovat výkon žáka, identifikovat opakující se chybové vzorce a generovat cílenou zpětnou vazbu v reálném čase — tedy ve chvíli, kdy má výsledek pro studenta ještě přímou mentální relevanci [8, 6]. Na rozdíl od tradičního sumativního hodnocení na konci tématického celku tak AI umožňuje pedagogovi reagovat na vzdělávací potřeby průběžně a individuálně a nikoliv zpětně. Všechny zmíněné mechanismy však pro své úspěšné fungování vyžadují odborný pedagogický dohled a správné metodické ukotvení, bez něhož hrozí riziko povrchního využívání těchto technologií [14].

3.1.2 Přínosy využití AI pro učitele a studenty odborných škol

Jedním z nejkonkrétnějších výsledků integrace AI je úspora času: například nástroj **ChatGPT** umožňuje pedagogovi generovat varianty zadání, pracovní listy nebo testové otázky v řádu minut namísto hodin, čímž uvolňuje kapacity pro hlubší individuální práci se studenty [5]. Zároveň se výrazně zkracuje prodleva mezi žákovým výkonem a zpětnou vazbou: namísto čekání až do příštího setkání student vidí výsledek okamžitě, dokud má daná úloha mentální relevanci. Analytické funkce moderních platforem navíc umožňují učiteli identifikovat opakující se chybové vzorce celé třídy dříve, než by je odhalilo tradiční pololetní testování [8].

Ze studentovy perspektivy je stěžejním přínosem individualizace tempa výuky. Jako příklad z praxe lze uvést platformu **Duolingo**, která prostřednictvím adaptivních algoritmů přizpůsobuje obsah a obtížnost každému uživateli zvlášť. Do konce roku 2024 platforma zaznamenala 103 milionů aktivních měsíčních uživatelů a 34,1 milionu denních uživatelů — což představuje meziroční nárůst denního zapojení o 51 % [2]. Díky generativní AI bylo za méně než rok vytvořeno 148 nových kurzů, přičemž srovnatelný obsah by při tradičním vývoji vyžadoval více než deset let [2]. Prémiový tarif *Duolingo Max* implementuje funkce jako *Explain My Answer* nebo *Roleplay*, které interaktivní zpětnou vazbou emulují konverzaci se zkušeným lektorem [2].

Specifickou oblastí přínosu jsou **simulátory** pro nácvik odborných dovedností, kde fyzické nebo ekonomické bariéry znemožňují dostatečný objem reálného tréninku. Typickým příkladem jsou letecké výcvikové simulátory: odborná literatura v oblasti vzdělávacích technologií odhaduje, že značná část formálního výcviku pilotů je dnes realizována v simulačním prostředí, přičemž zavedení pokročilých simulátorů je v průmyslových analýzách spojováno s měřitelným snížením počtu leteckých nehod [5, 8]. Společnost CAE patří k předním světovým dodavatelům leteckých simulátorů a ročně jí prochází výcvikem statisíce pilotů — přičemž její platformy integrují adaptivní AI, která v reálném čase monitoruje výkon, identifikuje slabiny a přizpůsobuje scénáře individuálnímu profilu cvičence [5]. Analogické uplatnění nachází tento přístup i v dalších odborných oborech — například v medicíně při nácviku operačních technik nebo ve strojírenství při simulaci poruchových stavů průmyslových strojů [5, 9].

3.1.3 Rizika, limity a obavy z používání AI ve výuce

Nasazení AI ve výuce s sebou nese rizika, která lze rozdělit na dvě odlišné kategorie: ta, která hrozí bezprostředně a jsou viditelná na úrovni třídy, a ta, která se projevují systémově v delším časovém horizontu. Do první kategorie patří **halucinace a bias**: modely generují věcně nepřesné nebo zaujaté výstupy s takovou plynulostí, že je student bez oborových znalostí nedokáže snadno odhalit [5]. Zejména v odborných předmětech — kde záleží na přesnosti výpočtu nebo správnosti technologického postupu — může nekritické přijetí AI výstupu vést k fatální chybě v zadání. Druhou bezprostřední hrozbou je **akademická integrita**: generativní AI usnadňuje odevzdávání cizí práce jako vlastní a bez jasných pravidel institucí roste počet studentů pohybujících se v etické šedé zóně [14]. Pokud navíc AI funguje jako náhrada za přemýšlení místo jeho podpory, může klesat schopnost analýzy a argumentace — dovednosti, které se bez opakovaného tréninku nevzniknou [6].

V delším horizontu jsou závažnější **strukturální nerovnosti**: školy s lepším vybavením a vzdělanějším pedagogickým sborem z AI profitují víc než ty, které zaostávají — a technologie tak paradoxně může prohlubovat nerovnosti, jejichž překonání je jedním z deklarovaných cílů vzdělávání [3]. Bez systematického metodického vzdělávání učitelů zůstává integrace

AI závislá na iniciativě jednotlivců a vytváří nekonzistentní prostředí v rámci jedné školy i jednoho ročníku [10]. K tomu se přidávají provozní limity — dostupnost internetu, stabilita infrastruktury, dlouhodobé licenční náklady — které v praxi rozhodují o tom, zda se ambiciózní plán digitalizace vůbec realizuje [9, 11]. V prostředí českých odborných škol jsou právě tyto provozní faktory klíčovým rizikem: technologicky náročné obory (IT, strojírenství) mají zpravidla lepší vybavení než obory humanitní nebo sociální, což dále prohlubuje digitální nerovnost uvnitř jedné instituce [9, 11, 10]. Samostatnou oblastí je **sociální dynamika třídy**: příliš individualizovaná práce s digitálními nástroji může oslabovat kooperativní kompetence, pokud není záměrně vyvažována aktivitami vyžadujícími spolupráci [6]. Žádné z těchto rizik nelze eliminovat — ale metodicky řízenou implementací, jasnými institucionálními pravidly a průběžným vzděláváním pedagogů lze jejich dopad podstatně omezit.

3.1.4 Porovnání zahraničních a českých přístupů (NPI ČR, OECD, UNESCO)

Tři hlavní rámce regulující využívání AI ve vzdělávání — OECD, UNESCO a NPI ČR — se liší především úrovní abstrakce a mírou operacionalizace pro školní praxi. OECD přistupuje k problematice z makroekonomické perspektivy: měří dopady automatizace na trhy práce a formuluje vzdělávací politiky pro desítky členských zemí [11, 4]. UNESCO rozšiřuje tento záběr o etický rozměr — ochranu práv dětí, spravedlivý přístup ke vzdělávání a bezpečné zavádění generativní AI v globálním měřítku [15]. NPI ČR operuje na odlišné úrovni: přetváří globální doporučení do konkrétních postupů použitelných v českých školách. Dokument NPI ČR (2023) strukturuje svá doporučení do sedmi oblastí: otevřená komunikace, individualizace učení, gramotnost v oblasti AI, odpovědnost za výstupy, práva dětí a soukromí, prospěšnost a přiměřenost, svoboda a životní pohoda [9]. Pro odborné školy, které jsou výzkumným terénem této práce, je rámec NPI ČR relevantní právě proto, že jako jediný zakládá konkrétní kroky pro praxi — například pravidla citování AI zdrojů, tvorbu vnitřní školní politiky nebo nakládání s osobními daty žáků při práci s cloudovými nástroji [9]. Naléhavost tohoto metodického ukotvení dokládají data z dosud největšího českého výzkumu v oblasti využívání umělé inteligence ve vzdělávání (Kopecký et al., 2023, citováno dle Navrátilová [10]): z 2 175 oslovených pedagogů se připraveno na nasazení AI ve výuce cítilo pouze 24,2 %, přičemž 35,4 % deklarovalo obavy z implementace a 46,7 % se obávalo negativního vlivu AI na samostatnost a kritické myšlení studentů [10].

Oblast	OECD	UNESCO	NPI ČR
Cíl	Politicko-strategický rámec, dopady na trhy práce a znalostní ekonomiku.	Globální etické standardy a bezpečné využití generativní AI.	Praktické metodiky pro české školy a tvorba vnitřních politik AI.
Kurikulum	Měření dopadů na výsledky učení a <i>data literacy</i> .	Integrace AI gramotnosti a kritického myšlení.	Začlenění do ŠVP s vazbou na RVP a DigCompEdu.
Hodnocení	Varování před nekontrolovanou automatizací, důraz na vysvětlitelnost.	Podpora formativního hodnocení a transparentnosti.	Praktické návody pro citování a přiznání role AI v pracích.
Data a právo	Governance a interoperabilita dat na úrovni státu.	Ochrana práv dětí a autorská práva.	Implementace GDPR v českém prostředí a standardy pro školy.
Implementace	Pilotní projekty a politika podložená důkazy.	Školní kodex AI a podpora otevřených zdrojů.	Strategie školy a konkrétní didaktické scénáře výuky.

Tabulka 1: Srovnání přístupů OECD, UNESCO a NPI ČR

3.2 Platformy AI v odborném vzdělávání

3.2.1 Charakteristika platform umělé inteligence

V kontextu odborného vzdělávání lze platformu AI chápat jako prostředí, které kombinuje generování obsahu, analytiku učení a podporu rozhodování učitele. Prakticky jde o tři funkčně odlišné vrstvy: **jazykové modely** na frontendové úrovni, **LMS (Learning Management System, systém pro řízení výuky)** s **AI funkcemi** pro sledování a řízení výuky, a **specializované oborové aplikace** propojující AI s konkrétními profesními úlohami [13]. Jazykové modely (ChatGPT, Gemini a podobné) jsou nejflexibilnější — a zároveň nejméně didakticky ukotvené: dokážou vysvětlit pojem deseti různými způsoby, ale neukotví vysvětlení do sylabů konkrétního předmětu ani nezajistí návaznost na předchozí úlohy [5]. LMS systémy s AI funkcemi tento nedostatek kompenzují: sledují pokrok žáků, upozorňují na rizikové studenty a automatizují rutinní kroky hodnocení, čímž poskytují učiteli datový přehled o třídě, který dříve vyžadoval manuální agregaci výsledků [8]. Specializované oborové aplikace jsou třetí vrstvou — a pro odborné školy nejhodnotnější, protože přenášejí AI přímo do situací odpovídajících budoucímu pracovnímu prostředí studentů: technické výpočty, simulace procesů, práce s výkresovou dokumentací.

3.2.2 Využití při přípravě odborných předmětů, projektové výuce a hodnocení

Příprava výuky je oblast, kde AI šetří nejvíce času bez největšího pedagogického rizika: generování pracovních listů, variant zadání nebo hodnotících rubrik je administrativní úkon, jehož odborný obsah musí učitel vždy zkontrolovat — ale časová zátěž se výrazně snižuje [5, 9]. V projektové výuce AI podporuje fáze plánování a průběžné reflexe: tým může formulovat hypotézy, nechat je okomentovat modelem a teprve potom rozhodnout, jak postupovat [5]. Rozhodnutí a hodnotový úsudek přitom zůstávají na učiteli: AI identifikuje vzorec, pedagog rozhoduje, co s ním udělá.

3.2.3 Příklady praktických aplikací (AI asistenti, vizualizace, simulace)

Praktické nasazení AI ve vzdělávání dokládají konkrétní pilotní projekty a statistická šetření. Průzkum UNESCO z roku 2023, realizovaný mezi více než 450 školami a univerzitami, zjistil, že méně než 10 % z nich mělo v této době formálně zpracovanou politiku nebo metodické pokyny pro využívání generativní AI. Pouze 7 % základních a středních škol disponovalo písemnou směrnicí, přičemž přibližně 40 % institucí, které měly alespoň nějakou formu vnitřní úpravy, ji komunikovalo výhradně ústně [15]. V prostředí odborného vzdělávání lze rozlišit dvě hlavní skupiny nástrojů.

AI asistenti jsou v odborném vzdělávání zastoupeni zejména platformou Khanmigo (Khan Academy), která byla spuštěna v pilotním provozu v březnu 2023 a v prvním roce oslovila přibližně 28 000 studentů a pedagogů ve 40 školních obvodech v USA [7]. Do března 2024 se počet zapojených studentů rozrostl na přibližně 65 000 v rámci více než 53 obvodů, při zachování sókratického principu výuky — model žáka navádí k vlastnímu řešení a neposkytuje mu hotové odpovědi [7]. Studie z téhož období, sledující 350 000 žáků během školního roku 2022/23, zaznamenala o 20 % vyšší studijní pokrok u studentů, kteří platformu Khan Academy využívali alespoň 30 minut týdně [7].

Svébytnou, pedagogicky provázanou skupinu tvoří **vizualizační a simulační nástroje** — jejich společným rysem je, že zprostředkovávají dynamiku jevů, jež statický diagram nebo slovní popis nedokáže přenést. Vizualizace proudění kapalin, elektrického pole nebo silového namáhání konstrukce zpřístupňuje technickým oborům principy, které jsou jinak čistě abstraktní [8]. V pokročilejší podobě — zejména ve spojení s technologiemi virtuální a smíšené reality — umožňují simulační prostředí nácvik postupů, které jsou v reálném provozu finančně nákladné, fyzicky nebezpečné nebo časově nedostupné: nácvik operačních technik v medicíně, simulace poruchových stavů CNC strojů ve strojírenství nebo záchranné scénáře v bezpečnostních oborech [5, 15]. UNESCO (2023) zdůrazňuje, že před výběrem nástroje z této skupiny by vždy měla předcházet analýza jeho pedagogické vhodnosti a etické bezpečnosti — nikoli jen aktuální dostupnost technologie nebo módní trendy v oboru [15].

3.3 Etické, právní a didaktické aspekty

Technické možnosti a pedagogické přínosy AI mají svůj nezbytný protipól v otázkách odpovědnosti, transparentnosti a integrity. Tato kapitola shrnuje etické rámce relevantní pro školní prostředí, pravidla přiznávání využití AI v pracích studentů a pedagogická pravidla, jejichž dodržování je předpokladem smysluplného a bezpečného nasazení AI ve výuce.

3.3.1 Akademická integrita a odpovědné používání AI

Používání generativní AI ve škole je přijatelné, pokud plní podpůrnou roli a nevede k tomu, že student odevzdává cizí intelektuální práci jako vlastní. Hranice mezi legitimní pomocí a nepřípustným převzetím není vždy zřejmá: jiný je status AI při brainstormingu struktury eseje a jiný při vygenerování celého textu, který student pouze zkopíruje [14]. Rámce UNESCO, OECD i doporučení NPI ČR se v tomto bodě shodují: klíčovými principy jsou transparentnost, osobní odpovědnost uživatele za výsledek a pedagogická kontrola výstupů — přičemž odpovědnost nelze přenést na nástroj samotný [15, 9].

3.3.2 Zásady transparentnosti a přiznání využití AI

Potřeba standardizovaného přístupu k deklaraci využití AI v akademických pracích se stala naléhavou zejména po masovém rozšíření generativních nástrojů po spuštění ChatGPT v listopadu 2022. Na mezinárodní úrovni jako první reagoval **Výbor pro publikační etiku** (COPE, *Committee on Publication Ethics*), který v roce 2023 vydal závazná doporučení platná pro akademické instituce a vydavatele celosvětově [1]. Principy COPE jsou přímočaré: AI nástroje nemohou být uváděny jako autoři — nemohou přebírat zodpovědnost za obsah ani spravovat autorská práva —, avšak jejich využití musí být transparentně deklarováno [1]. V českém prostředí tato doporučení konkretizoval Národní pedagogický institut ČR, jehož metodika z roku 2023 uvádí minimální požadavky pro přiznání AI ve studentských pracích [9]. Analogické vnitřní směrnice přijaly i tuzemské vysoké školy — Masarykova univerzita, Vysoká škola ekonomická v Praze nebo Univerzita Karlova —, přičemž všechny vycházejí ze stejného principiálního základu: transparentnost, osobní zodpovědnost autora a ověřitelnost výstupu [9].

Minimální standard přiznání zahrnuje povinnost uvést název a verzi použitého nástroje, účel a rozsah jeho využití a výslovné potvrzení, že autor přebírá zodpovědnost za finální text [1, 9]. Nepřiznané využití AI lze posuzovat jako porušení akademické poctivosti — čtenář nemá možnost rozlišit vlastní a strojově podpořený podíl práce, a nemůže tak hodnotit, jaké kompetence student prokázal [14]. Transparentní přiznání AI tak není jen formální požadavek, ale podmínka smysluplného hodnocení: bez něj se každá práce stává nedůvěryhodnou bez ohledu na její skutečnou kvalitu [14].

3.3.3 Pedagogická pravidla pro bezpečné využití AI ve výuce

Aby bylo nasazení AI didakticky přínosné, je třeba dodržovat čtyři vzájemně propojené principy. Prvním a základním z nich je **aktivní role žáka**: bez zajištění tohoto předpokladu se jakákoliv implementace AI, bez ohledu na kvalitu platformy nebo propracovanost metodiky, stává nástrojem přejímání cizí práce namísto nástrojem učení [10, 6]. Výzkum Procházky (2023) v případové studii nasazení ChatGPT-4 ve výuce informatiky potvrdil, že modelem generované výstupy musí učitel systematicky kontrolovat a upravovat před jejich pedagogickým využitím — aktivní ověřovací role není volbou, ale metodickým požadavkem [12].

Druhým principem je **cílenost použití**: AI je zapojována jen tam, kde přináší přidanou hodnotu, které jiným způsobem nelze dosáhnout — okamžitá zpětná vazba na chybu, simulace odborné situace nedostupné v reálném provozu, nebo konverzační procvičování cizího jazyka v technickém kontextu [8, 6]. Systematické nasazení AI výhradně z důvodu technologické modernizace výuky, bez vazby na konkrétní didaktický cíl, nevede k pedagogicky hodnotným výsledkům [9]. Třetím principem je **role učitele jako garanta**: odborná správnost výstupu, etika práce s daty a volba vhodného nástroje zůstávají v kompetenci pedagoga — v souladu s principem *human-in-the-loop* [5]. Prakticky to znamená navrhovat zadání, která od studentů vyžadují argumentaci, obhajobu vlastního postupu a doložení zdrojů, nikoliv pouze odevzdání finálního produktu [5, 8].

Čtvrtým principem je **průběžná reflexe a adaptace**: nasazení AI by nemělo být jednorázovým rozhodnutím, ale cyklickým procesem, v němž pedagog vyhodnocuje, zda nástroj skutečně plní deklarovaný didaktický cíl a zda nezpůsobuje nezamýšlené vedlejší efekty — například pokles motivace k samostatné práci nebo prohlubování nerovností v přístupu k technologiím uvnitř třídy [6, 9]. Právě schopnost tuto smyčku metodicky uzavírat — nasadit, sledovat, korigovat — odlišuje informovaného pedagoga od uživatele, který nástroj pouze přijal z důvodu dostupnosti [6].

4. Praktická část

Cílem praktické části je zmapovat reálný stav využívání nástrojů umělé inteligence na vybraných středních odborných školách a konfrontovat tyto výsledky s postoji pedagogů. Výzkum byl realizován formou smíšeného designu, který kombinuje kvantitativní dotazníkové šetření mezi studenty a kvalitativní rozhovory s učiteli.

Tato část práce je rozdělena do čtyř hlavních celků: metodika, kvantitativní šetření (dotazník), kvalitativní šetření (rozhovory) a jejich následná komparace (diskuze je vyčleněna do samostatné kapitoly v závěru práce).

4.1 Metodika

Výzkum vychází ze strategie smíšeného designu (mixed methods research), která kombinuje prvky kvalitativního a kvantitativního šetření. Tato volba nebyla náhodná: zatímco kvantitativní sběr dat pomůže zmapovat celkové trendy a šíři využívání AI mezi studenty, kvalitativní sonda mezi pedagogy doplní tento obraz o hlubší kontext, motivace a zkušenosti z praxe.

4.2 Kvalitativní část výzkumu

Kvalitativní sonda využívá metodu polostrukturovaných rozhovorů (moderované rozhovory) s učiteli odborných předmětů. Pedagogové měli prostor volněji hovořit o jejich subjektivním vnímání problematiky, a to v kontextu teoretických východisek definovaných v kapitole 3 (zejména v sekci o roli učitele a transformaci kompetencí). Výzkumu se zúčastnilo celkem 12 pedagogů ze středních odborných škol, kteří byli vybráni tak, aby reprezentovali různé odbornosti (IT, ekonomika, strojírenství, humanitní obory, první stupeň ZŠ) i délku pedagogické praxe (od začínajících učitelů po matadory s více než 35 lety praxe). Rozhovory probíhaly osobně nebo online a pro zajištění konzistence byl vytvořen jednotný scénář.

4.2.1 Scénář polostrukturovaného rozhovoru s pedagogy

Rozhovor je obsahově zarámován do čtyř navazujících tematických bloků, jejichž naplnění se dynamicky přizpůsobovalo průběhu konverzace a odbornosti dotazovaného.

Blok A: Úvod a kontext

1. Jak dlouho působíte v pedagogické praxi a jaký je obecně váš osobní postoj k moderním technologiím ve výuce?
2. Kdy a za jakých okolností jste zaznamenal(a) nezpochybnitelný nástup generativní AI (např. ChatGPT) přímo u vás ve třídě?

Blok B: Zkušenosti a využívání AI

3. Využíváte vy osobně nástroje AI při přípravě na výuku? Pokud ano, jaké (příprava testů, textů, inspirace)?
4. Zapojujete AI prokazatelně přímo do hodiny se studenty napřímo?
5. Pozorujete, že studenti používají AI při domácí přípravě nebo při plnění úkolů?
6. *Podsondová otázka:* Vnímáte rozdíl v tomto chování u maturantů v porovnání s nižšími ročníky?

Blok C: Didaktika a hodnocení

7. Musel(a) jste kvůli AI radikálně změnit způsob tvorby zadání domácích úkolů a projektů?
8. Považujete AI spíše za přímou hrozbu pro kritické studium vašich svěřenců, nebo za vítaný nástroj jeho rozvoje?
9. *Podsondová otázka:* Narážíte ve své oborové praxi se studenty na fenomén takzvaných halucinací modelu?
10. Jak reálně a systematicky řešíte hodnocení prací, u kterých rozeznáte stoprocentní zásah umělé inteligence?

Blok D: Budoucnost a podpora

11. Poskytuje vám v tuto chvíli vedení školy nějakou definovanou metodickou oporu, směrnice či licence?
12. Co byste zpětně doporučil(a) začínajícímu kolegovi, jenž propadá skepsi, že ho umělá inteligence u tabule nahradí?

4.3 Kvantitativní část výzkumu

Kvantitativní část se zaměřila na studentskou populaci prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření, které efektivně oslovilo větší vzorek respondentů a zajistilo anonymitu klíčovou u témat jako je podvádění. Sběr dat probíhal v období leden–únor 2026; po kontrole úplnosti a vnitřní konzistence odpovědí byl pro analýzu použit finální soubor 240 validních dotazníků od studentů středních odborných škol napříč ročníky, shromážděných prostřednictvím platformy Google Forms.

4.3.1 Struktura studentského dotazníku

Studentský dotazník obsahoval celkem 30 položek rozdělených do šesti tematických sekcí: demografické údaje (pohlaví, ročník, obor, sebehodnocení digitálních dovedností); dostupnost a povědomí o AI (znalost nástrojů, případné placené verze); frekvence a účel využití (školní a mimoškolní použití, typické scénáře práce s AI); vnímání efektivity a dopadu (časová úspora, porozumění učivu, důvěra ve výstupy, ověřování informací); etika a školní pravidla

(vnímání podvádění, transparentnost, informovanost); a budoucnost (očekávané využití AI v profesním životě, obavy z nahrazení profesí). Dotazník kombinoval uzavřené nominální otázky, vícečetné výběry a škálové položky, což umožnilo zachytit jak základní rozložení odpovědí, tak postoje studentů k přínosům, rizikům a etickým aspektům používání AI ve vzdělávání.

4.4 Zpracování a analýza dat

Zpracování dat proběhlo ve dvou fázích respektujících specifika zvoleného smíšeného přístupu. Kvalitativní část probíhala formou moderované diskuse, v níž autor práce aktivně vedl konverzaci a průběžně zaznamenával výpovědi do předem stanovených tematických kategorií (např. „Obavy z podvádění“, „Změna role učitele“, „Technické bariéry“). Rozhovory nebyly nahrávány; záznamy vznikaly přímo do kategoriálního schématu v průběhu diskuse. Jednotlivé kategorie byly v průběhu sběru dat upravovány tak, aby věrně odrážely obsah a skutečné směřování konkrétních výpovědí – výsledná kategorizace tak vychází ze skutečného průběhu každé diskuse, nikoli z apriorně fixované šablony. Data z dotazníkového šetření (Google Forms) byla exportována do formátu .csv, a to po kontrole validity odpovědí; pro vyhodnocení sloužila **deskriptivní statistika** s četnostmi a grafy, přičemž u škálových otázek (1–10) byl počítán aritmetický průměr a medián. Závěrečná fáze spočívala v triangulaci zjištění — porovnávali jsme tvrzení učitelů (např. „žáci AI využívají hlavně k podvádění“) s daty od žáků (např. „AI využívám hlavně k vysvětlení látky“), čímž bylo možné odhalit případné rozpory mezi vnímáním pedagogů a realitou studentů.

4.4.1 Nástroje a etické aspekty zpracování

Při zpracování dat byl kladen důraz na etiku výzkumu: veškerá data byla anonymizována, respondenti z řad učitelů jsou v práci uváděni pod kódy (U1–U12), aby nebylo možné identifikovat konkrétní osoby ani školy, a u studentů nebyla sbírána žádná data umožňující zpětnou identifikaci (jméno, email). Pro technické zpracování kvantitativních dat byl použit **Microsoft Excel** k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí. Grafy prezentované v práci byly generovány prostřednictvím **L^AT_EX** (balíčky `pgfplots` a `tikz`), přičemž datové podklady pro ně vycházely z výstupů Excelu. Studentský dotazník byl technicky připraven s pomocí **Python** skriptu, který ze strukturovaného CSV souboru vygeneroval kód Google Apps Script pro automatické sestavení Google Forms; statistické výpočty samotné však Python nezajišťoval. Kvalitativní analýzu rozhovorů jsme provedli pomocí kategoriálního schématu v textovém editoru, na jehož základě vznikla struktura témat prezentovaná v praktické části.

4.5 Analýza výsledků dotazníkového šetření studentů

Cílem této části je prezentovat výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem **240 respondentů** ze středních odborných škol. Analýza se zaměřuje na deskriptivní statistiku a na popis rozdílů mezi demografickými skupinami (obor, ročník, pohlaví) ve způsobu využívání AI.

Empirické šetření navazuje na teoretická východiska prezentovaná v kapitole 3, zejména na poznatky o využívání AI ve vzdělávání (viz sekce o AI ve vzdělávání), vnímání přínosů a rizik AI (viz kapitoly o přínosech a rizicích AI), a etických aspektech používání AI nástrojů (viz kapitola o etice a právu). Cílem je konfrontovat teoretické poznatky s reálnou praxí studentů středních odborných škol.

4.5.1 Metodika statistického zpracování

Vizualizace dat

Pro prezentaci výsledků byly použity tři typy sjednocených grafů vytvořených v balíčku `pgfplots`: základní sloupcové grafy pro zobrazení četností a srovnání kategorií, skládané sloupcové grafy pro Likertovy škály (míra souhlasu/nesouhlasu) a seskupené sloupcové grafy pro porovnání výsledků mezi různými skupinami, jako je pohlaví nebo studijní obor. Jednotný grafický styl zajistil vizuální konzistenci napříč celou empirickou částí.

Využití AI v rámci metodického zpracování

V rámci metodického zpracování dat a interpretace výsledků byl model Google Gemini Pro využit ve funkci virtuálního oponenta. Cílem byla kritická reflexe autorských interpretací, identifikace argumentačních mezer a ověření logické konzistence závěrů. Tento iterativní proces validace přispěl k hlubší syntéze poznatků v diskusní části práce. Finální syntéza a veškeré odborné závěry jsou původním dílem autora.

Omezení studie

Je třeba upozornit na následující omezení provedeného šetření:

- **Vzorek** – Výzkum byl proveden na vzorku studentů středních odborných škol, výsledky nelze bez dalšího zobecňovat na jiné typy škol (gymnázia, základní školy).
- **Časový rámec** – Data byla sbírána v lednu–únoru 2026, situace v oblasti AI se rychle vyvíjí.
- **Sebehodnocení** – Odpovědi studentů jsou založeny na subjektivním vnímání, nikoli na objektivním měření výkonu.

- **Snaha odpovídat „správně“** – Studenti mohli odpovídat způsobem, který považují za společensky přijatelný.

4.5.2 Charakteristika výzkumného vzorku

Vlastní dotazníkové šetření bylo realizováno v průběhu ledna a února roku 2026, přičemž se jej zúčastnilo celkem **240 respondentů**. Cílovou skupinou byli studenti vybraných středních odborných škol v České republice, kteří se do výzkumu zapojili dobrovolně prostřednictvím online platformy Google Forms. Výsledný vzorek poskytuje dostatečný datový základ pro detailní analýzu postojů a zkušeností studentů s nástroji umělé inteligence.

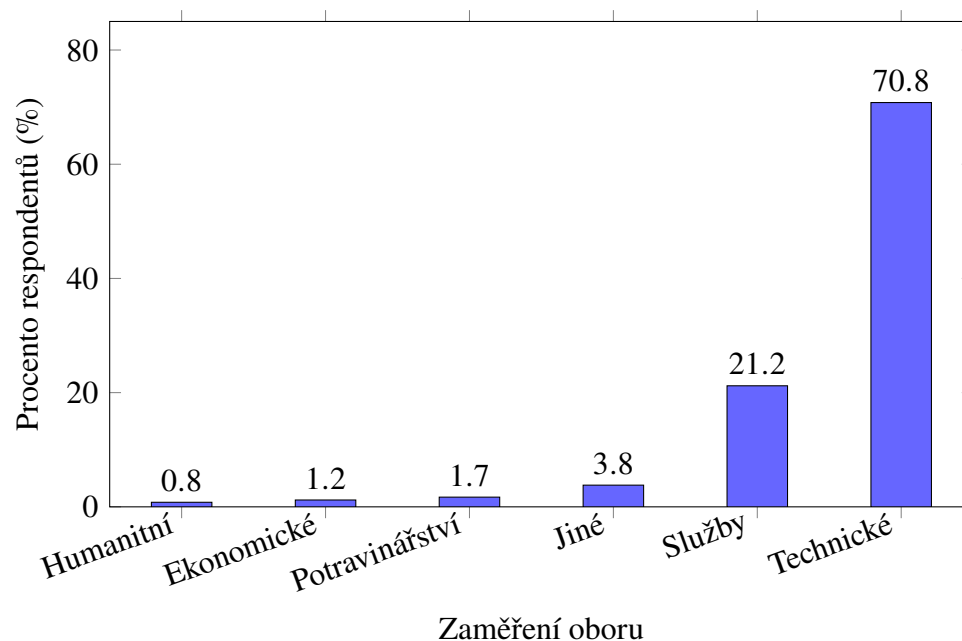
Z hlediska demografického složení tvořili většinu respondentů muži (68,8 %), zatímco ženy byly zastoupeny ve 25,4 % případů. Zbývajících 5,8 % respondentů zvolilo možnost své pohlaví neuvádět. Toto rozložení reflektuje širší realitu středního odborného vzdělávání v České republice, kde se v technicky orientovaných oborech, které ve vzorku převažují, tradičně vyskytuje vyšší koncentrace mužů.

Při pohledu na věkovou a studijní strukturu vzorku jsou jednoznačně zastoupeny všechny ročníky maturitního studia. Nejpočetněji byl zastoupen 3. ročník, který tvořil 38,3 % všech odpovědí. Následovaly 1. ročník (24,2 %) a 2. ročník (22,1 %). Studenti závěrečného 4. ročníku tvořili 14,6 % zkoumaného souboru. Toto relativně rovnoměrné zastoupení napříč fázemi studia pomáhá při srovnávání postojů studentů v závislosti na jejich studijních zkušenostech a věku.

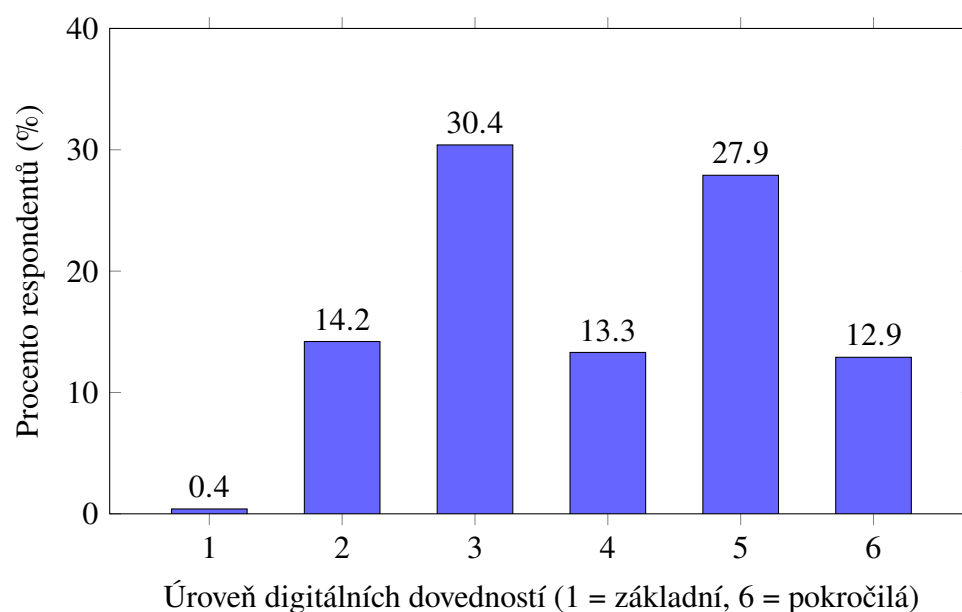
Zásadním parametrem pro interpretaci většiny zjištění je odborné zaměření studentů. Dominantní částí vzorku jsou studenti technických oborů, kteří tvoří 70,8 % respondentů. Druhou významnější skupinou jsou studenti oborů zaměřených na služby (21,2 %), zatímco ostatní oblasti jako potravinářství, ekonomické či humanitní směry jsou zastoupeny pouze v jednotkách procent. Tato převaha technického zaměření hraje důležitou roli, neboť u těchto studentů lze předpokládat vyšší zájem o digitální technologie a častější kontakt s AI nástroji již v rámci samotné výuky.

Se zaměřením úzce souvisí i subjektivní hodnocení úrovně digitálních dovedností. Respondenti se na pětibodové škále nejčastěji řadili do středních a vyšších kategorií. 54,1 % studentů hodnotí své kompetence jako nadprůměrné (stupně 4–6), přičemž nejčastěji volenou hodnotu představoval stupeň 3 (30,4 %). Nízké digitální dovednosti (stupně 1–2) u sebe diagnostikovalo pouze necelých 15 % respondentů. Tato fakta potvrzují, že zkoumaný soubor je tvořen převážně studenty, kteří se v digitálním prostředí pohybují s jistotou, což je nezbytným předpokladem pro smysluplné využívání generativní umělé inteligence.

Zkoumaný vzorek je tedy silně technický, mužský a sebevědomě digitálně gramotný — kombinace, která pravděpodobně posune data o intenzitě využívání AI nahoru oproti celonárodnímu průměru, a to je důvod, proč výsledky nelze bez korekce zobecňovat na celé



Obrázek 1: Rozložení respondentů podle zaměření oboru (n=240)

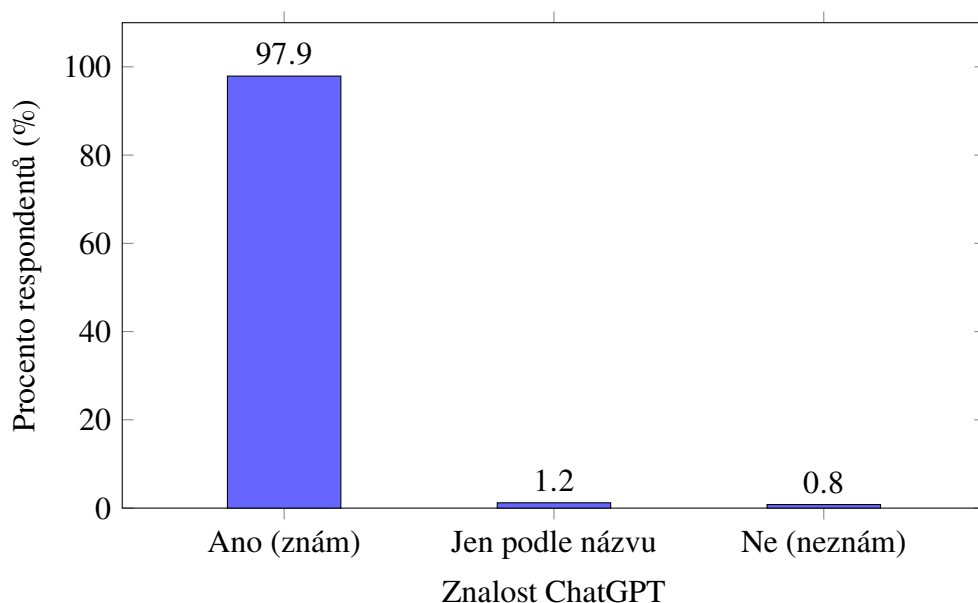


Obrázek 2: Rozložení respondentů podle úrovně digitálních dovedností (n=240)

populace středoškoláků. Zároveň právě tato koncentrace technicky orientovaných žáků nabízí ideální terén pro analýzu toho, jak AI funguje tam, kde ji studenti skutečně mohli potkat v oborové praxi, a ne jen jako pomůcku na psaní referátů. Přiměřená distribuce mezi jednotlivými ročníky maturitního studia navíc umožňuje sledovat, jak se vztah ke stejné technologii proměňuje s narůstající zkušeností a kritičností.

4.5.3 Povědomí o nástrojích umělé inteligence

Tato část analýzy se zaměřuje na identifikaci konkrétních nástrojů umělé inteligence, se kterými studenti přicházejí do styku. Výzkum potvrdil mimořádně vysokou míru penetrace nástroje ChatGPT, který se v průběhu relativně krátkého období od svého uvedení na trh stal de facto synonymem pro celou oblast generativní AI. Celkem **97,9 %** respondentů uvedlo, že tento nástroj zná, přičemž pouze zanedbatelný zlomek vzorku jej zná pouze podle názvu nebo jej nezná vůbec. Tato čísla dokládají, že povědomí o ChatGPT je mezi studenty středních odborných škol téměř univerzální.



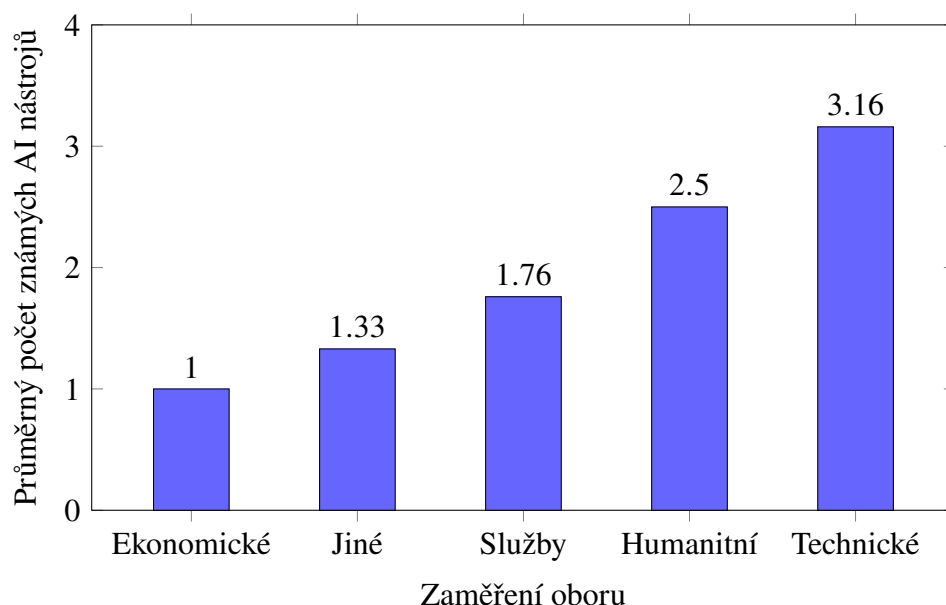
Obrázek 3: Znalost nástroje ChatGPT mezi studenty (n=240)

Kromě dominantního ChatGPT studenti projevili znalost i dalších platform, což naznačuje, že se trh s AI asistentem začíná postupně diverzifikovat. Druhým nejznámějším nástrojem je **Gemini** od společnosti Google, který zná 77,5 % dotázaných. Výraznější odstup je pak patrný u dalších nástrojů jako Bing Copilot (22,9 %), DeepL (21,2 %) nebo Perplexity (14,6 %). Midjourney, specializovaný na generování obrazového obsahu, si udržuje povědomí u 13,3 % respondentů. Pouze 2,9 % studentů uvedlo, že nezná žádné jiné AI nástroje kromě těch v seznamu. Je patrné, že studenti nejčastěji identifikují široce zaměřené textové asistenty, které mají přímé využití v rámci studijních povinností.

Srovnání povědomí o hlavních AI asistentech potvrzuje vedoucí pozici ChatGPT. Navzdory masivnímu marketingu a integraci konkurenčních řešení do běžně používaných prohlížečů (Copilot) či mobilních telefonů (Gemini) zůstává původní chatbot od OpenAI první volbou i nejznámější značkou. ChatGPT si dominantní postavení udržuje nejspíše kombinací dvou faktorů: jako první široce dostupný nástroj tohoto typu si vybudoval silnou komunitní základnu — studenti si jej doporučují navzájem — a jakmile uživatel zvládne jeden nástroj, přechod k alternativě vyžaduje investici, která se pro školní účely nevyplatí. Výsledky ukazují, že u

studentů hraje roli nejen kvalita výstupů, ale především síla zvyku a komunitní doporučení, která se v rámci studentských kolektivů šíří velmi rychle.

Významná korelace byla nalezena mezi studijním zaměřením studentů a šíří jejich povědomí o dostupných nástrojích. Studenti **technických oborů** vykazali v testu znalostí průměrně **3,16 známých nástrojů**, což je výrazně více než u studentů jiných směrů, kde se průměr pohyboval kolem 1,7 až 2,5 nástroje. Tento rozdíl je dán primárně vyšším zájmem technicky orientovaných studentů o novinky na technologickém trhu a také praktickou potřebou využívat specializované nástroje, například pro usnadnění procesů v programování, CAD technologiích či při řešení složitějších technických problémů, kde obecní asistenti nemusí vždy stačit. Dalšími faktory jsou vyšší digitální gramotnost technických studentů, větší expozice technologickým novinkám v rámci studia a aktivnější zájem o technologické trendy.

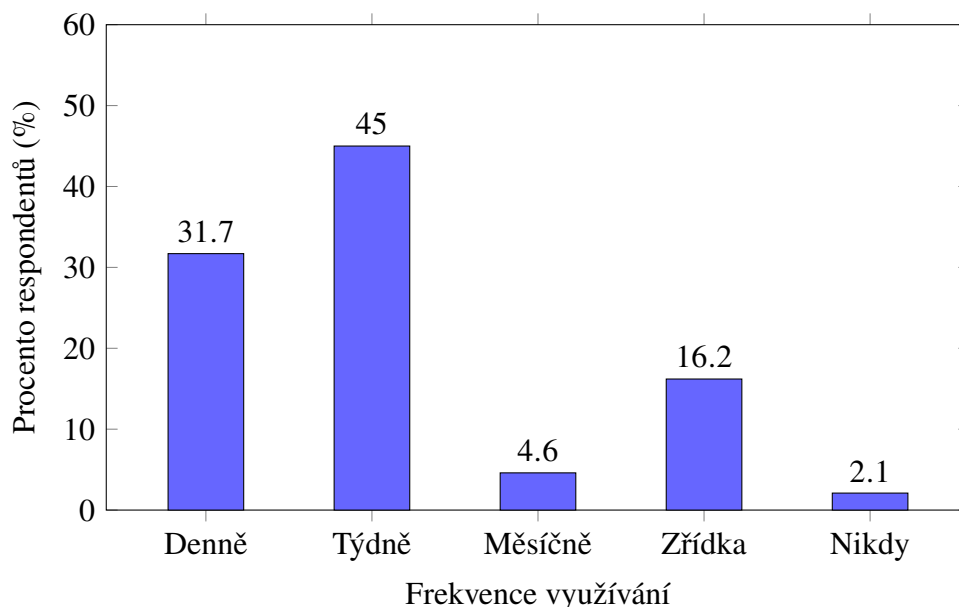


Obrázek 4: Průměrný počet známých AI nástrojů podle zaměření oboru (n=240)

Z dat jasně vyplývá, že povědomí o AI nástrojích je u středoškoláků na vysoké úrovni, i když se pozornost soustředí hlavně na několik největších produktů. Zatímco ChatGPT zná téměř každý, ostatní nástroje objevují spíše studenti s hlubším zájmem o technologie, zejména na technických školách.

4.5.4 Frekvence využívání AI

Analýza frekvence využívání AI nástrojů ukazuje, jak moc se tyto technologie staly běžnou součástí každodenního studentského života. AI už není jen experimentální novinkou, ale pro velkou část respondentů představuje standardní pracovní nástroj. Celkem **76,7 % studentů** využívá AI pro školu alespoň jednou týdně, přičemž téměř třetina (31,7 %) s ní pracuje denně. Jen málokdo (2,1 %) uvedl, že AI pro školní povinnosti nepoužívá vůbec. Je vidět, že v českém středoškolském prostředí se tato technologie zabydlela velmi rychle.



Obrázek 5: Frekvence využívání AI pro školní účely (n=240)

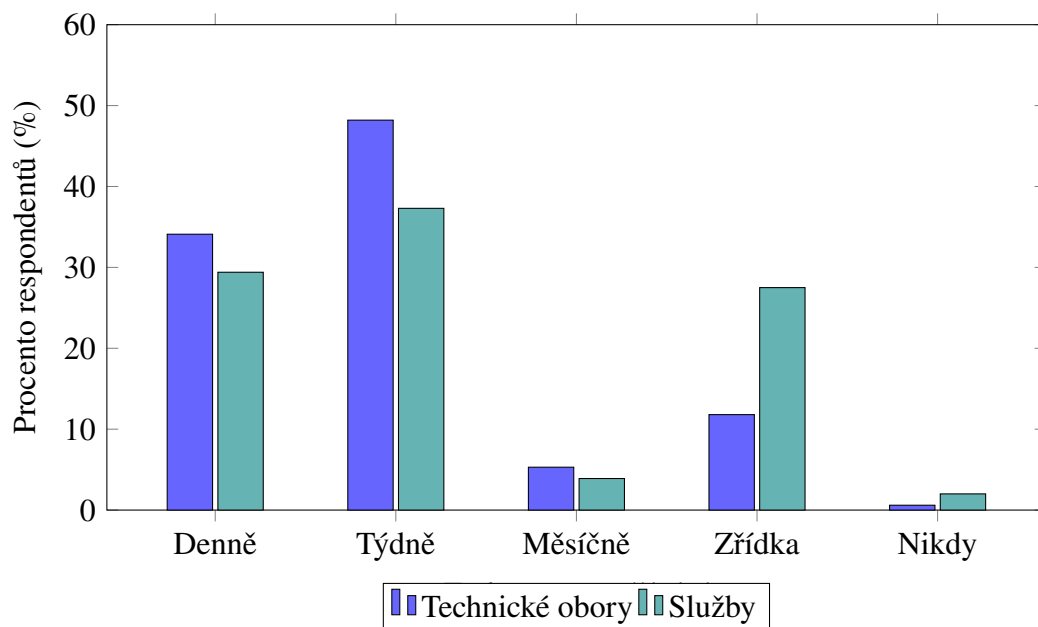
V komparaci se školním využitím je intenzita práce s AI v osobní rovině (zábava, osobní zájmy) mírně nižší, i když stále velmi významná. Pravidelně (denně či týdně) ji pro osobní účely využívá 63,3 % respondentů. Přímé srovnání obou kategorií ukazuje, že studenti vnímají AI primárně jako nástroj produktivity a podpory učení, nikoli pouze jako zdroj volnočasové aktivity. Vyšší podíl nevyužívání v osobní sféře (7,9 % oproti 2,1 % u školy) dále posiluje hypotézu o pragmatickém přístupu studentů k těmto technologiím.

Detailnější analýza odhaluje demografické i oborové nuance v intenzitě práce s AI. Studenti technických oborů využívají AI výrazně systematictěji — 82,3 % z nich s těmito nástroji pracuje alespoň jednou týdně. U studentů oborů zaměřených na služby je tato hodnota nižší (66,7 %), což odráží odlišné nároky i charakter studovaných předmětů. Obdobný trend lze sledovat i mezi ročníky, kde intenzita využívání graduje směrem k maturitnímu ročníku. Studenti 4. ročníku vykazují nejvyšší míru denního využívání (45,7 %), což souvisí s rostoucí komplexitou studijních úkolů a tlakem na efektivitu času před závěrečnými zkouškami.

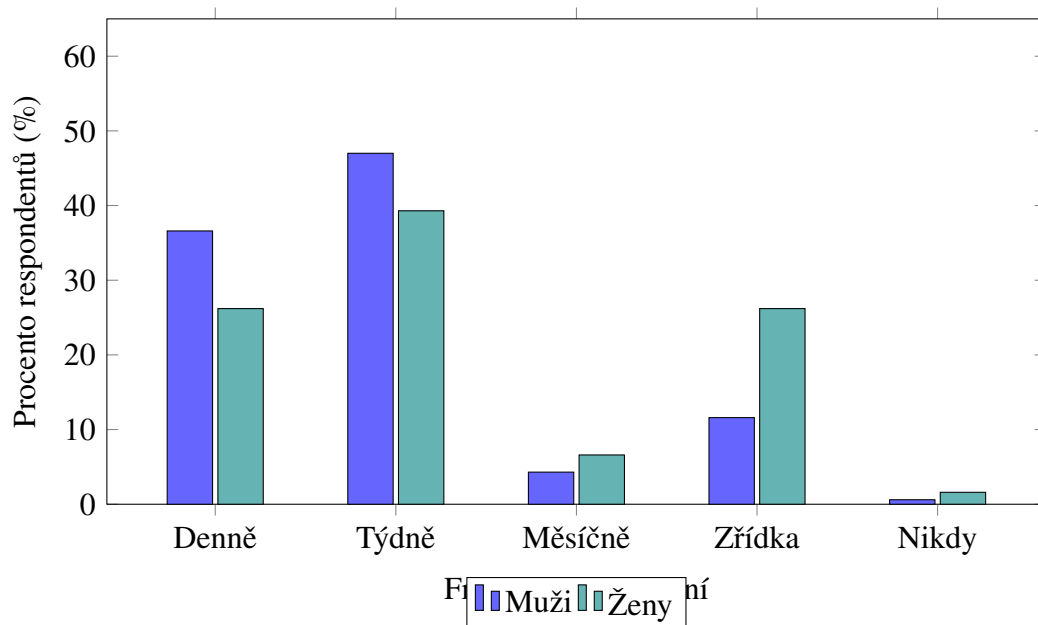
Data prokazují, že AI je na zkoumaných středních školách hluboce etablována. Její využívání je pragmatické a jeho intenzita je úzce spjata s odborným zaměřením studenta a náročností daného stupně vzdělávání. Studenti preferují AI jako pomocníka pro školní přípravu, přičemž si stále zachovávají významný podíl vlastní intelektuální aktivity.

4.5.5 Způsoby a oblasti využívání AI

Způsoby, jakými studenti s nástroji umělé inteligence pracují, ukazují, jak moc se tyto technologie zapojily do samotného procesu učení. Výsledky šetření ukazují, že AI plní roli multifunkčního asistenta, kterého studenti využívají v různých fázích přípravy. Nejčastěji zmiňovaným účelem je **vysvětlování náročné látky** (78,3 %), což potvrzuje, že studenti AI



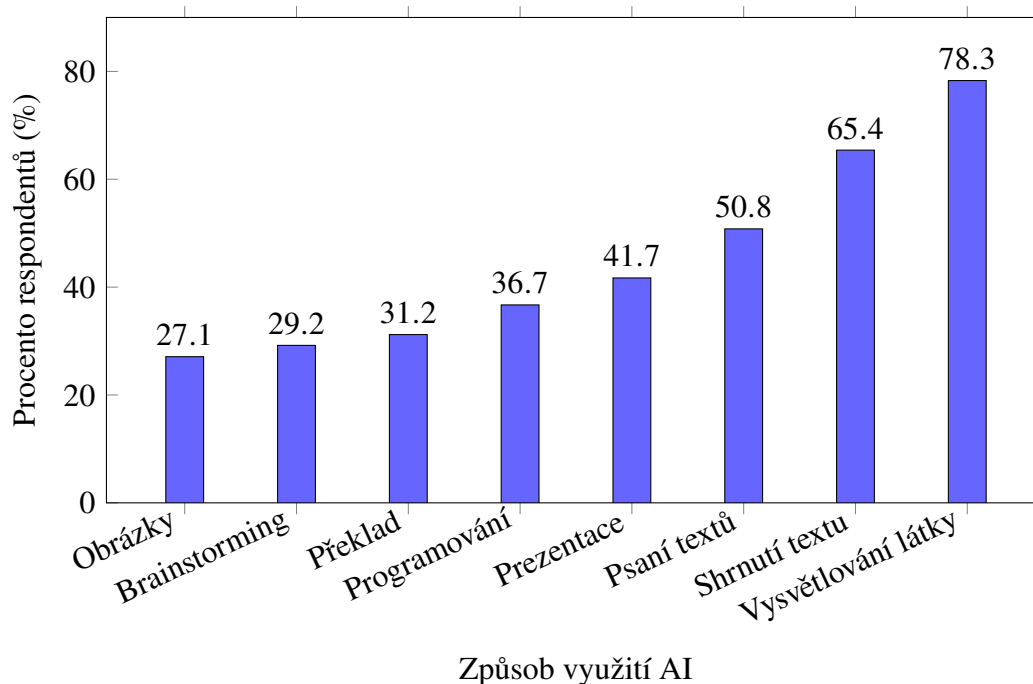
Obrázek 6: Frekvence využívání AI podle zaměření oboru (n=240)



Obrázek 7: Frekvence využívání AI podle pohlaví (n=240)

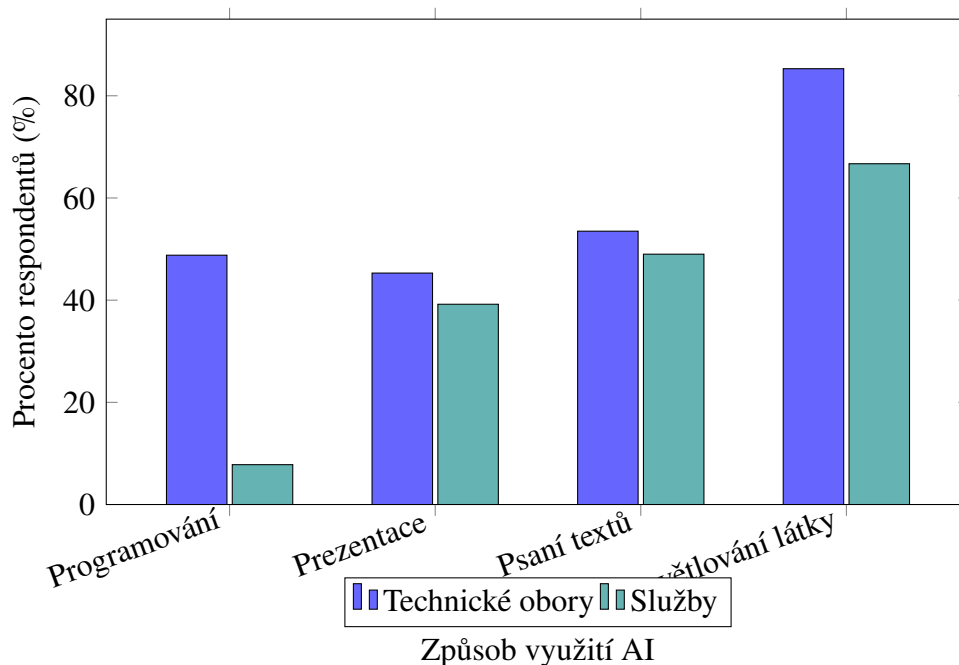
berou jako svůj personifikovaný vzdělávací zdroj. Významná část studentů dále využívá AI k **sumarizaci rozsáhlých textů** (65,4 %) a k **přímé generaci textového obsahu** (50,8 %).

Při analýze dat podle oborového zaměření vyvstávají specifické vzorce chování. Studenti technických oborů vykazují výrazně vyšší afinitu k využití AI pro **programování** (48,8 %), zatímco u studentů oborů zaměřených na služby je tato hodnota marginální (7,8 %). Technicky orientovaní studenti také častěji využívají schopnost AI vysvětlovat složité koncepty (85,3 % oproti 66,7 %), což pravděpodobně souvisí s vyšší mírou abstraktnosti a technické náročnosti jejich odborných předmětů. Naopak v oblastech, jako je tvorba prezentací nebo psaní běžných



Obrázek 8: Nejčastější způsoby využití AI – multi-select (n=240)

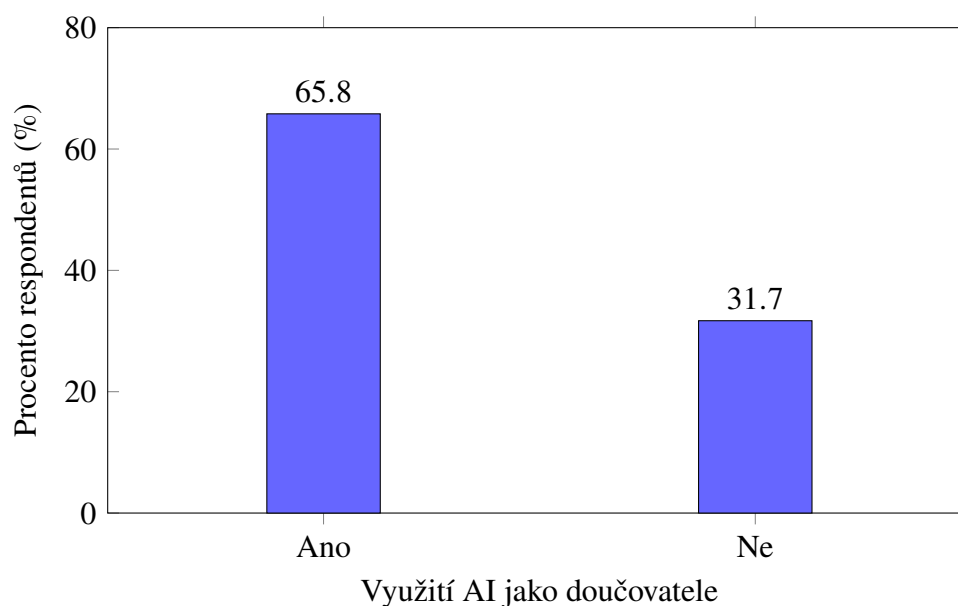
textů, jsou rozdíly mezi obory méně patrné, což naznačuje, že tyto úkoly jsou vnímány jako univerzální součást středoškolského studia.



Obrázek 9: Způsoby využití AI podle zaměření oboru (n=240)

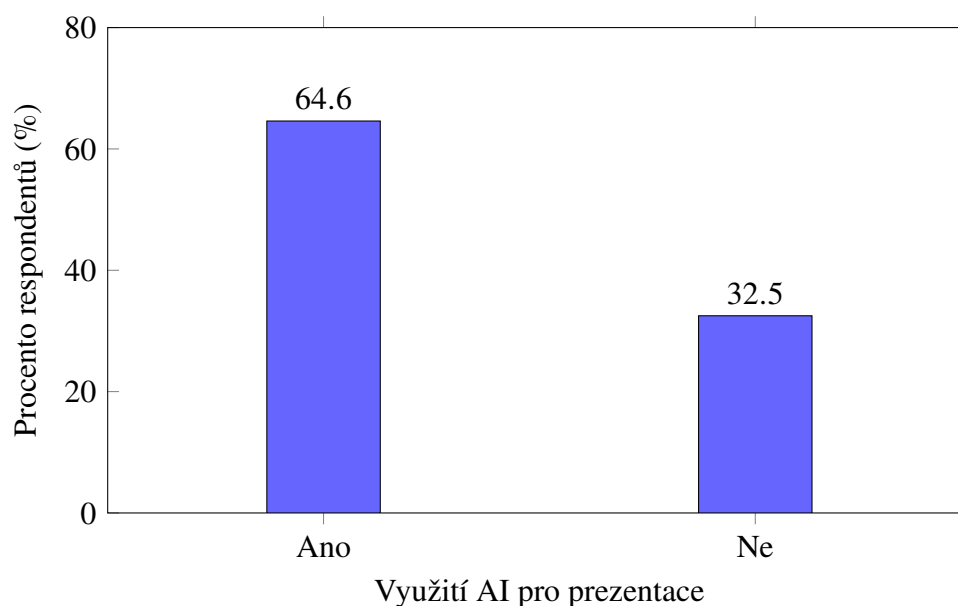
Podstatným zjištěním je role umělé inteligence jako **virtuálního doučovatele**. Tuto funkci aktivně využívá 65,8 % respondentů, což signalizuje zásadní změnu v tom, jak doučování v dnešní době probíhá. AI nabízí studentům okamžitou a personalizovanou podporu, která

je k dispozici v libovolném čase a v podstatě zdarma. Tato snadná dostupnost je hlavním benefitem, který studentům pomáhá překonávat překážky při studiu náročných témat.



Obrázek 10: Používání AI jako doučovatele (n=240)

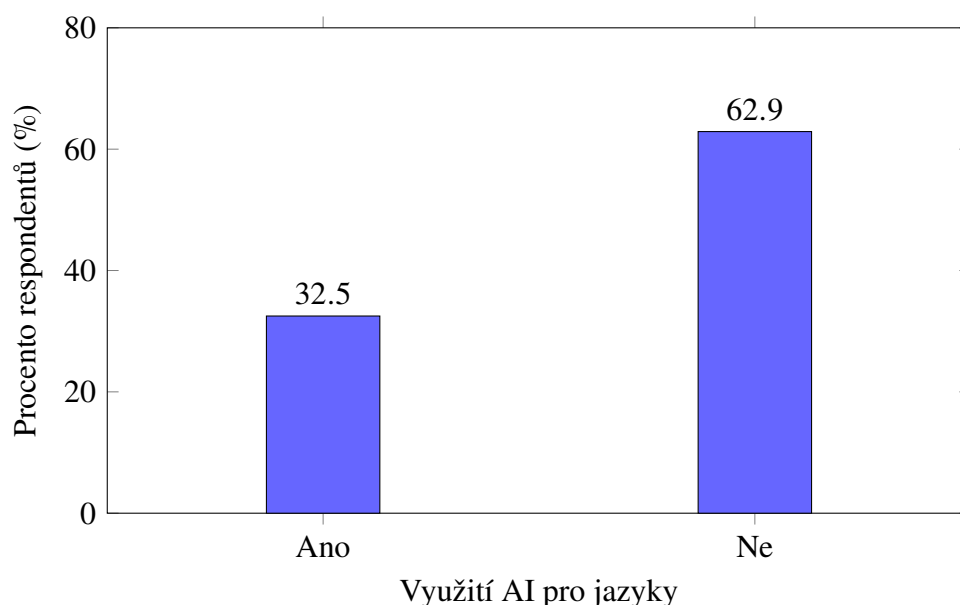
Vedle intelektuální podpory se AI stala také významným pomocníkem v oblasti technické tvorby obsahu, zejména **přípravy prezentací**, kde její služby využívá 64,6 % studentů. Studenti oceňují především rychlost, s jakou dokáže AI vygenerovat strukturu, formulovat klíčové body či navrhnout vizuální koncepty.



Obrázek 11: Využívání AI při tvorbě prezentací (n=240)

Naproti tomu oblast učení cizích jazyků zůstává paradoxně v pozadí, kdy AI pro tyto účely využívá pouze necelá třetina respondentů (32,5 %). Tento fakt může být způsoben silnou

konkurencí etablovaných jazykových aplikací nebo nižším povědomím o pokročilých lingvistických schopnostech nejnovějších AI modelů.



Obrázek 12: Využívání AI při učení cizích jazyků (n=240)

Data ukazují, že studenti přistupují k využívání AI vysoce účelově. Primárním motivem je zefektivnění studijních procesů, hlubší pochopení probíraného učiva a úspora času při tvorbě technicky či časově náročných výstupů, jako jsou prezentace a odborné texty.

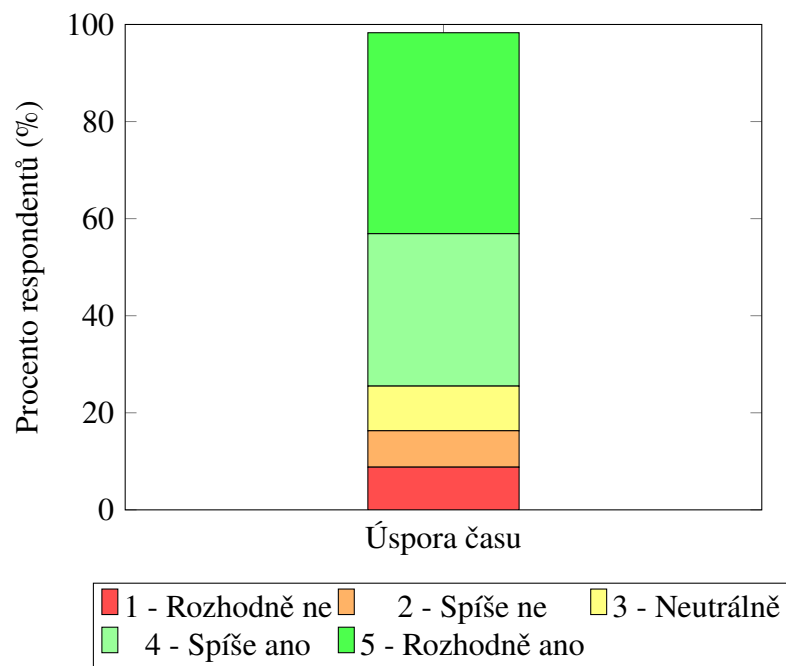
4.5.6 Vnímané přínosy AI

Hodnocení přínosů umělé inteligence studenty odkrývá vysokou spokojenost s tím, jak tyto nástroje ovlivňují kvalitu a rychlost jejich studia. Z analýzy čtyř hlavních otázek, hodnocených na pětibodové Likertově škále, vyplývá, že největším přínosem je **úspora času** při přípravě do školy, se kterou souhlasí 72,8 % respondentů. To je pro studenty velmi důležité, protože jim to umožňuje lépe skloubit studijní povinnosti s osobním volnem.

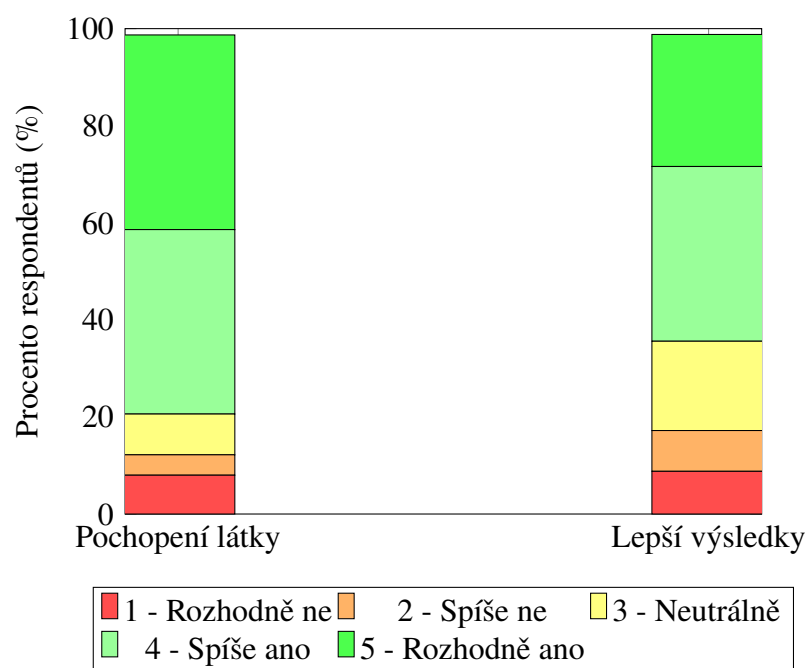
Vedle časové úspory studenti oceňují přínosy AI pro samotné učení. Celkem 78,1 % dotázaných souhlasí s tím, že jim umělá inteligence pomáhá **lépe pochopit látku**. To potvrzuje, že AI slouží jako virtuální tutor. Tento přínos vnímají studenti dokonce silněji než samotný vliv na známky, kde souhlas vyjádřilo 63,2 % respondentů. Zdá se, že pro studenty je důležitější porozumět problému než jen získat lepší číselné hodnocení svého výkonu.

Zkoumána byla také potenciální rizika spojená s hloubkou učení. Část odborné veřejnosti se obává, že AI povede k povrchnímu osvojování znalostí. Výsledky šetření jsou v tomto směru rozporuplné: 30,7 % studentů s touto obavou souhlasí, avšak 45,8 % respondentů nesouhlasí a domnívá se, že jim AI v hloubkovém učení nijak nebrání.

Zajímavým trendem je pak klesající optimismus s postupujícím ročníkem studia. Zatímco v



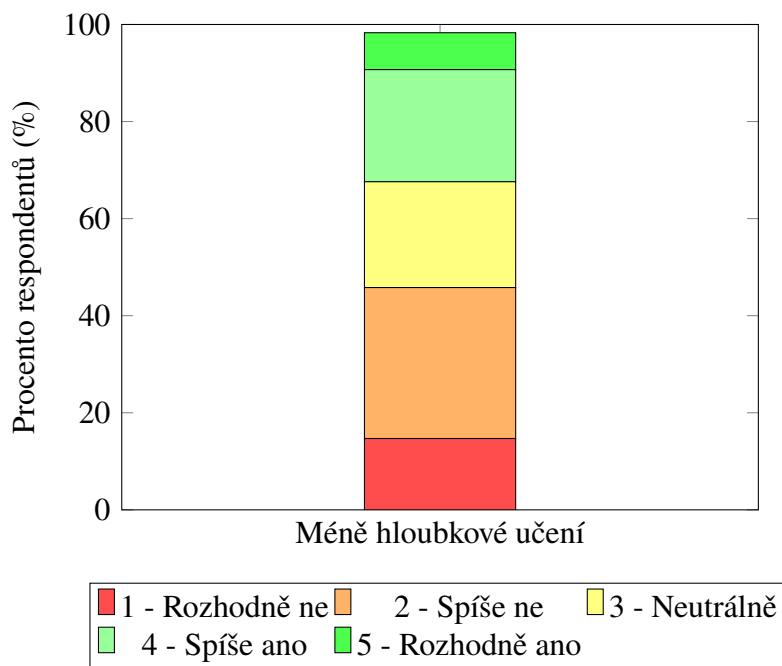
Obrázek 13: Míra souhlasu: “Díky AI šetřím čas při přípravě do školy” (n=240)



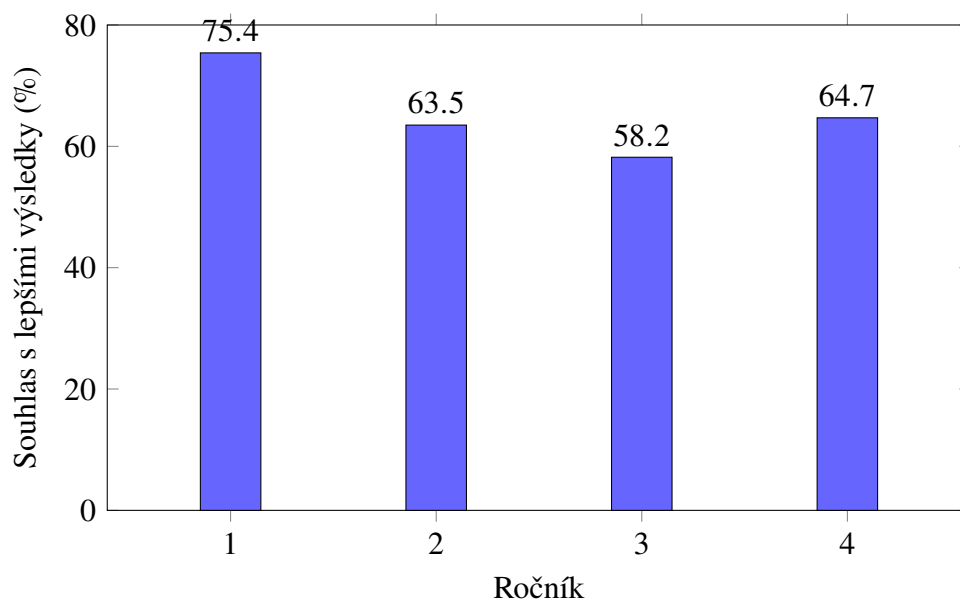
Obrázek 14: Srovnání přínosů AI pro učení a pro výsledky (n=240)

prvním ročníku věří v pozitivní vliv AI na své výsledky 75,4 % studentů, ve třetím ročníku tento podíl klesá na 57,6 %. To může svědčit o rostoucí schopnosti kritického zhodnocení limitů AI nástrojů u zkušenějších studentů.

V konečném důsledku data z dotazníků ukazují, že studenti vnímají přítomnost AI převážně pozitivně, neboť jim zefektivňuje zátěž a zkracuje dobu přípravy. S narůstajícími studijními zkušenostmi však u některých ročníků dochází k realističtějšímu vnímání skutečného dopadu



Obrázek 15: Míra souhlasu s tvrzením “Kvůli AI se učím méně do hloubky” (n=240)



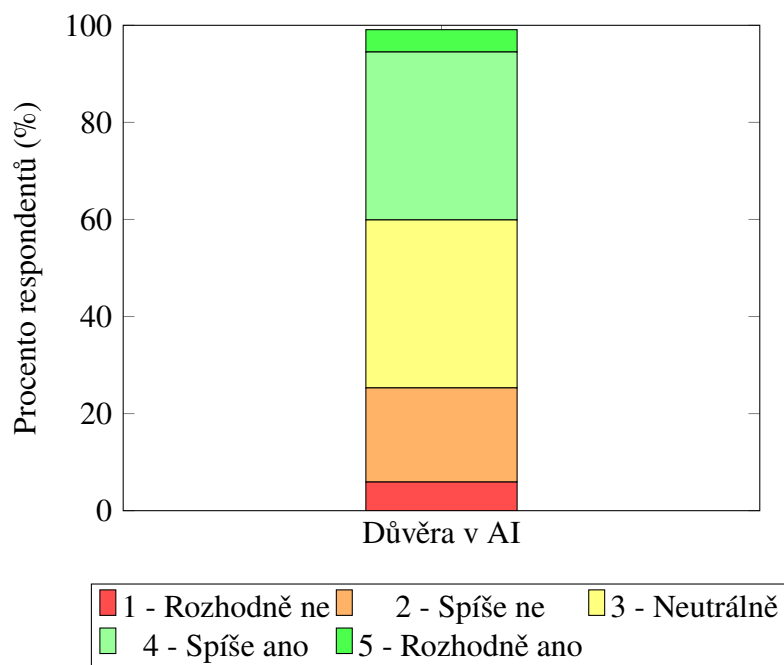
Obrázek 16: Souhlas s tvrzením “AI pomáhá lepším výsledkům” podle ročníku (n=240)

platformy na konečný akademický úspěch.

4.5.7 Důvěryhodnost a kritické myšlení

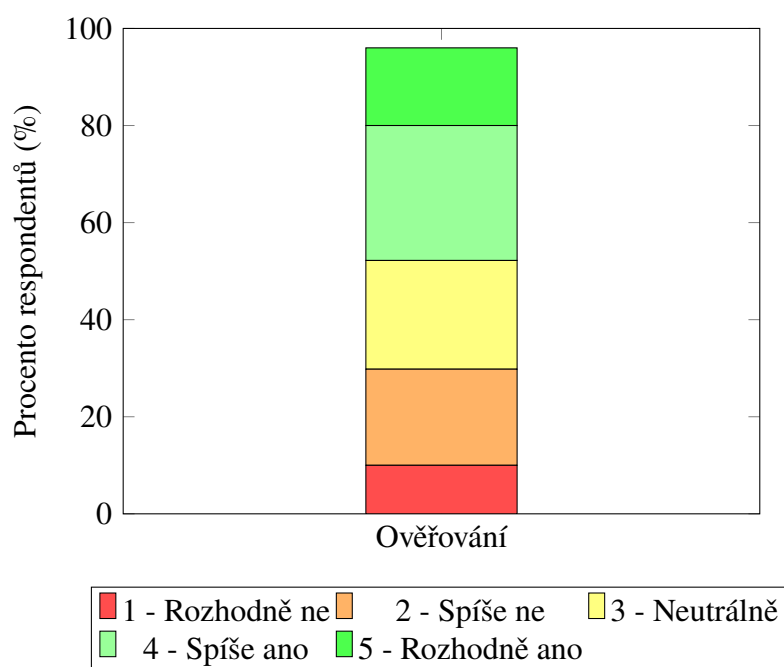
Kritické myšlení funguje jako potřebná pojistka při využívání umělé inteligence ve škole. Tato část zjišťuje, do jaké míry studenti s těmito technologiemi pracují bez rozmyslu a nakolik si uvědomují jejich limity. Data ukazují stav, který lze označit jako **opatrný optimismus**. Postoje k důvěryhodnosti informací z AI jsou totiž dost rozdílné. Největší skupina studentů se

k nim staví buď neutrálně (34,6 %), nebo jim spíše věří (také 34,6 %), zatímco čtvrtina vzorku je jasně skeptická. Slepá důvěra se objevuje u necelých 5 % respondentů, což potvrzuje, že studenti k AI nepřistupují nekriticky.



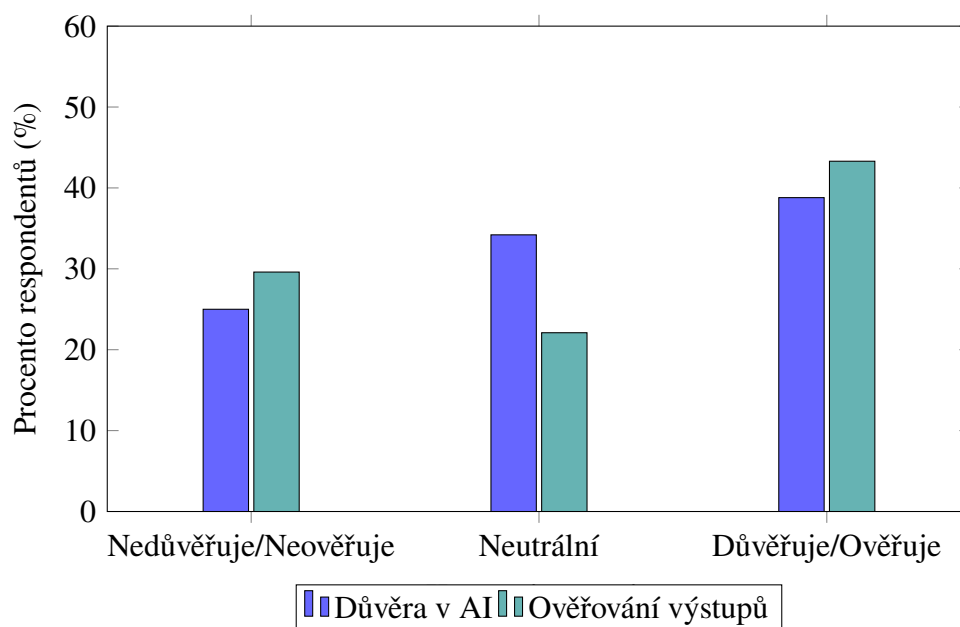
Obrázek 17: Míra souhlasu s tvrzením “Informacím z AI obvykle věřím” (n=240)

Tento zdravý skepticismus se projevuje i v oblasti praktického ověřování výstupů. Téměř polovina studentů (43,8 %) deklaruje, že si informace generované umělou inteligencí standardně ověřuje z jiných, externích zdrojů.



Obrázek 18: Míra souhlasu s tvrzením “Výstupy z AI si standardně ověřuji” (n=240)

Zajímavé je, že podíl studentů, kteří informace aktivně ověřují, je vyšší než podíl těch, kteří AI primárně důvěřují. To ukazuje, že studenti vědí o možných chybách a halucinacích AI modelů a k jejich výstupům přistupují prakticky — využívají je, ale v důležitých momentech se na ně plně nespolehají. Srovnání těchto dvou postojů ukazuje, že s rozvojem zkušeností s AI roste i potřeba ji kontrolovat.



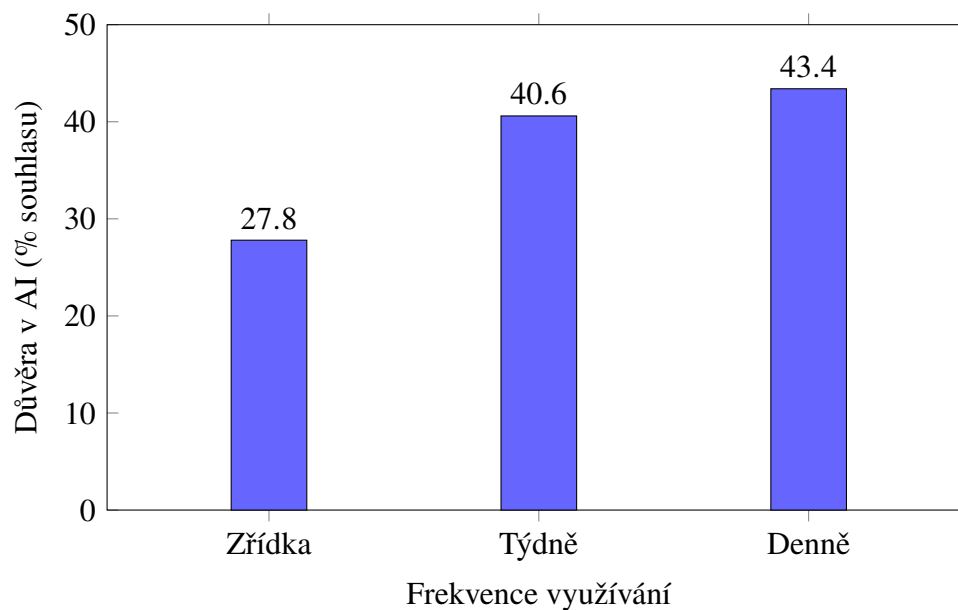
Obrázek 19: Srovnání míry důvěry v AI a frekvence ověřování jejích výstupů (n=240)

Důvěra v AI také roste s tím, jak často ji studenti používají. Čím častěji s AI pracují, tím víc jejím schopnostem věří. U denních uživatelů to je 43,4 %, zatímco u studentů, kteří ji zapnou jen občas, důvěra klesá na 26,3 %. Tento trend jde vysvětlit tím, že se studenti učí správně psát prompty a lépe poznají situace, ve kterých je AI spolehlivá. Celkově se studenti k AI chovají rozumně — nejsou slepě důvěřiví, ale dokáží využít přidanou hodnotu technologie a přitom si udržet odstup a informace si ověřovat.

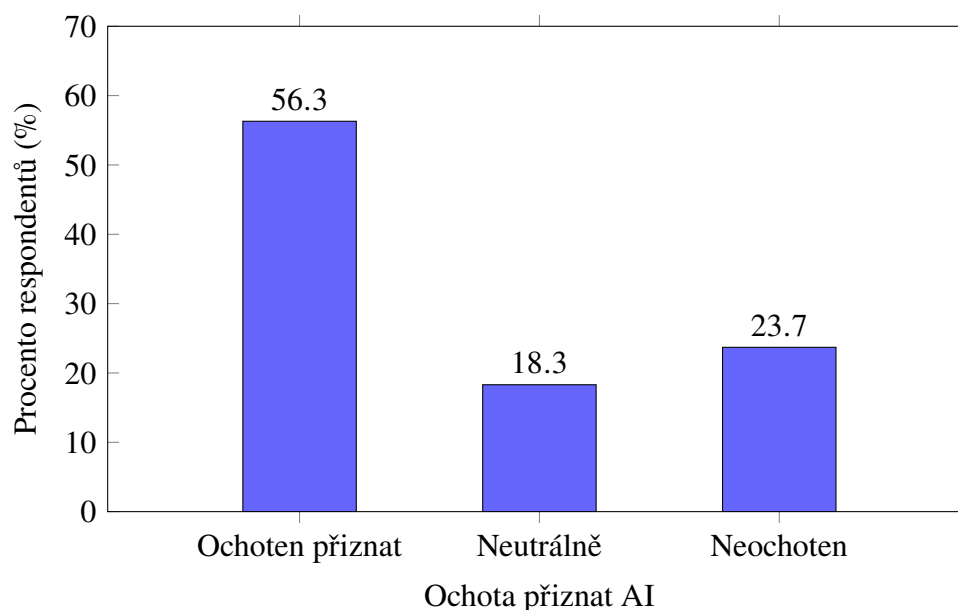
4.5.8 Etické postoje a jasnost pravidel

Etika používání umělé inteligence ve výuce je jednou z nejdiskutovanějších oblastí současné debaty. Tato část mapuje, jak studenti vnímají poctivost a otevřenost při práci s AI. Z výsledků šetření vyplývá, že většina studentů k tomu přistupuje zodpovědně. Více než polovina respondentů (56,3 %) je ochotna přiznat, že AI ve své školní práci použili, například formou poznámky či citace. Neochotu k přiznání uvádí necelá čtvrtina vzorku (23,7 %). Ukazuje se, že studenti neberou AI jako nástroj k podvádění, ale spíše jako oprávněnou pracovní pomůcku, jejíž přiznání není vnímáno negativně.

Zajímavé je vnímání legitimacy použití AI v závislosti na školním zadání. Drtivá většina studentů (74,6 %) považuje za zcela etické a v pořádku použít AI v případě, že je to v zadání výslovně povoleno. Naopak v situaci, kdy student využívá AI tajně a bez přiznání, se postoj



Obrázek 20: Důvěra v AI analýzu v závislosti na intenzitě jejího využívání (n=240)

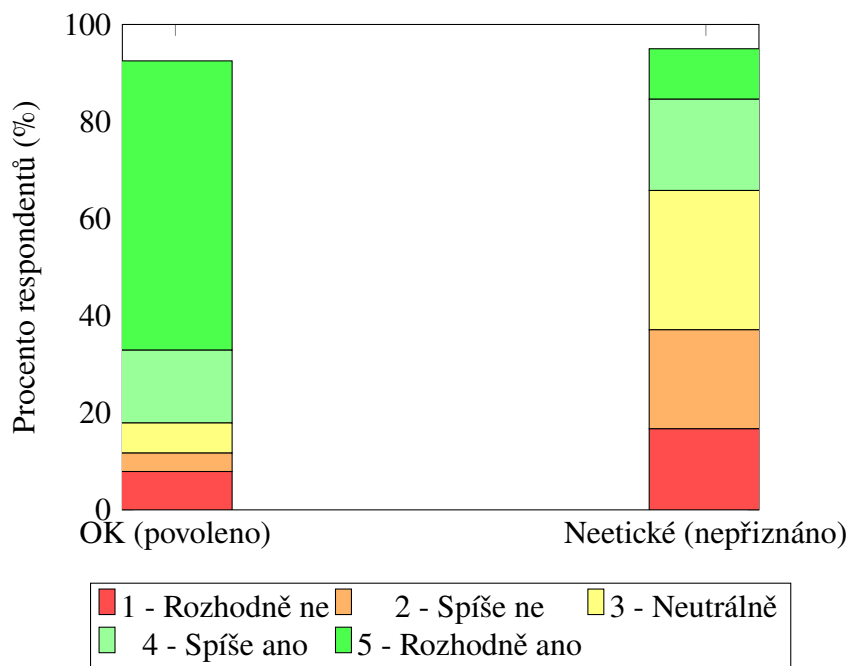


Obrázek 21: Ochota studentů přiznat použití AI ve školní práci (n=240)

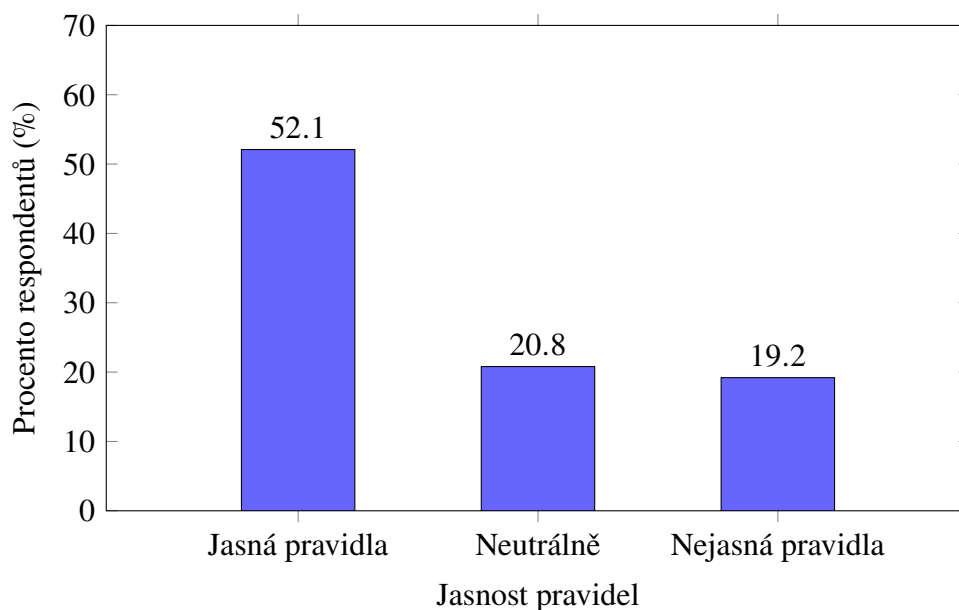
k etičnosti takového jednání stává nejednoznačným. Pouze 29,2 % studentů to považuje za vyloženě neetické, zatímco 37,1 % respondentů v tom nevidí zásadní morální problém. Tato nejednotnost v názorech indikuje, že etické normy v digitálním prostředí se stále teprve formují a studenti postrádají pevné vodítko.

Právě nedostatek jasných pravidel je největším problémem, protože škole chybí jasná pravidla (institucionální mezera). Pouze polovina studentů (52,1 %) uvedla, že jim je jasné, co se ve škole s AI smí a nesmí. Celých **40 % vzorku** se tak nachází v nejistotě.

Dokud budou pravidla mlhavá nebo zcela chybět, budou studenti improvizovat — a to



Obrázek 22: Etické postoje k využívání AI v různých situacích (n=240)

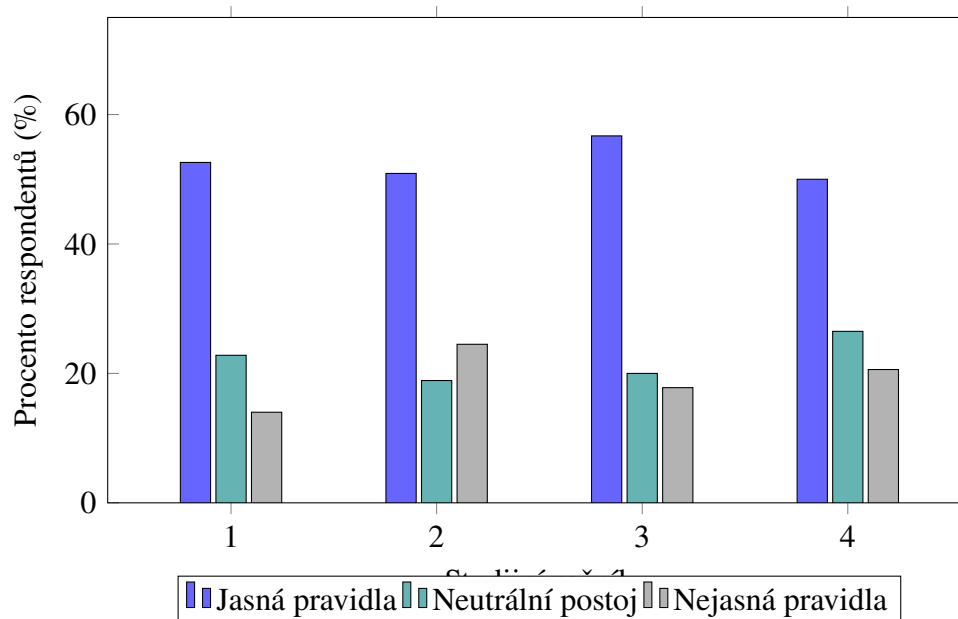


Obrázek 23: Jasnost pravidel pro používání AI ve škole (n=240)

zpravidla ne proto, že chtějí podvádět, ale prostě proto, že nikdo neřekl, kde přesně leží hranice. Data naznačují, že jsou ochotní pravidla respektovat, pokud existují; chybí jim jen škola, která si tu práci dá.

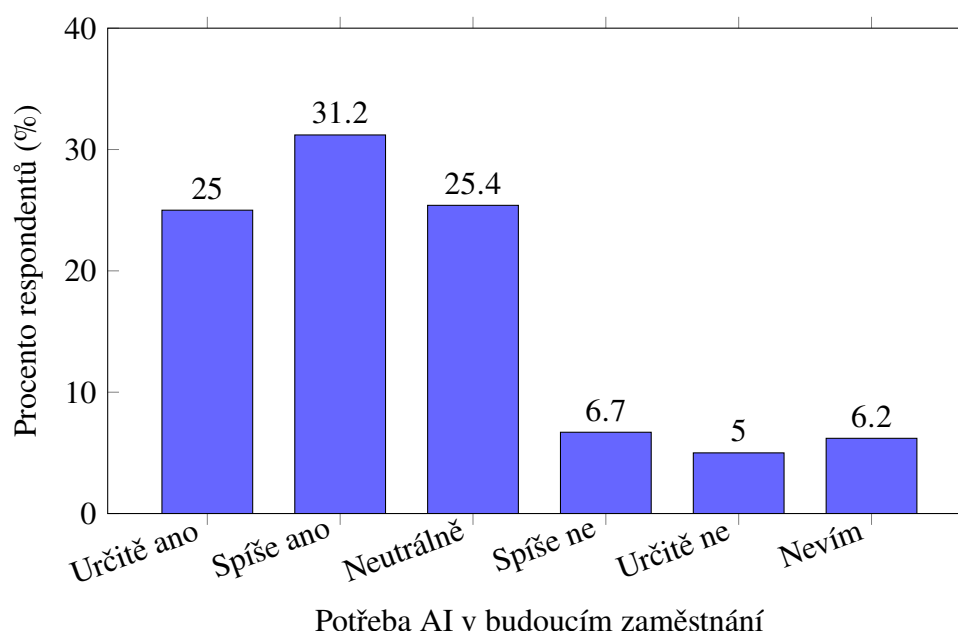
4.5.9 Budoucnost a očekávání

Závěrečná část šetření se věnuje predikcím a očekáváním studentů ohledně budoucího vlivu umělé inteligence na jejich profesní život. Klíčovým zjištěním je vysoká míra uvědomění si



Obrázek 24: Vnímaná jasnost školních pravidel pro práci s AI podle ročníku (n=240)

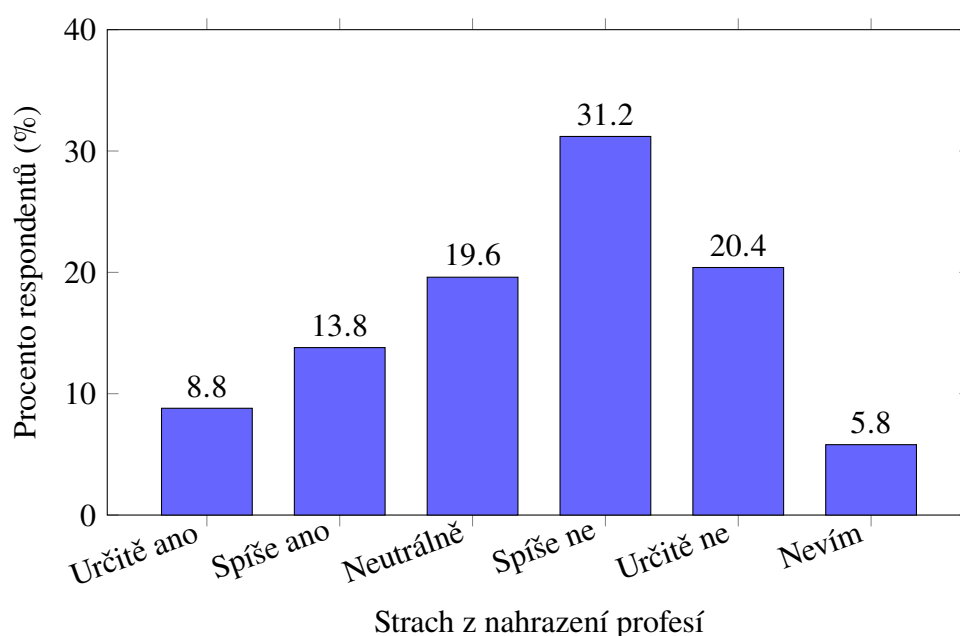
nezbytnosti těchto technologií. Celkem **56,2 % studentů** očekává, že AI bude v určité formě potřebovat pro výkon svého budoucího zaměstnání, zatímco pouze 11,7 % respondentů si myslí opak. Tato data naznačují, že studenti vnímají AI jako integrální součást své profesní výbavy a nikoli jako okrajovou technologii.



Obrázek 25: Očekávání studentů ohledně potřeby AI v budoucím zaměstnání (n=240)

S očekávanou potřebou AI však nekoreluje výrazný strach z nahrazení lidské práce stroji. Pouze 22,6 % studentů vyjádřilo obavu, že by umělá inteligence mohla jejich budoucí profesi zcela nahradit. Více než polovina respondentů (51,6 %) se naopak nahrazení neobává. Tento stav lze popsat jako **pragmatický optimismus** — nejedná se o naivní víru, že vše dobře

dopadne, ale vychází z vědomí, že osvojení práce s AI je nezbytné. Studenti si uvědomují, že s platformami budou muset reálně pracovat, nevnímají je však primárně jako hrozbu pro uplatnění, nýbrž jako nástroj usnadňující profesní praxi.



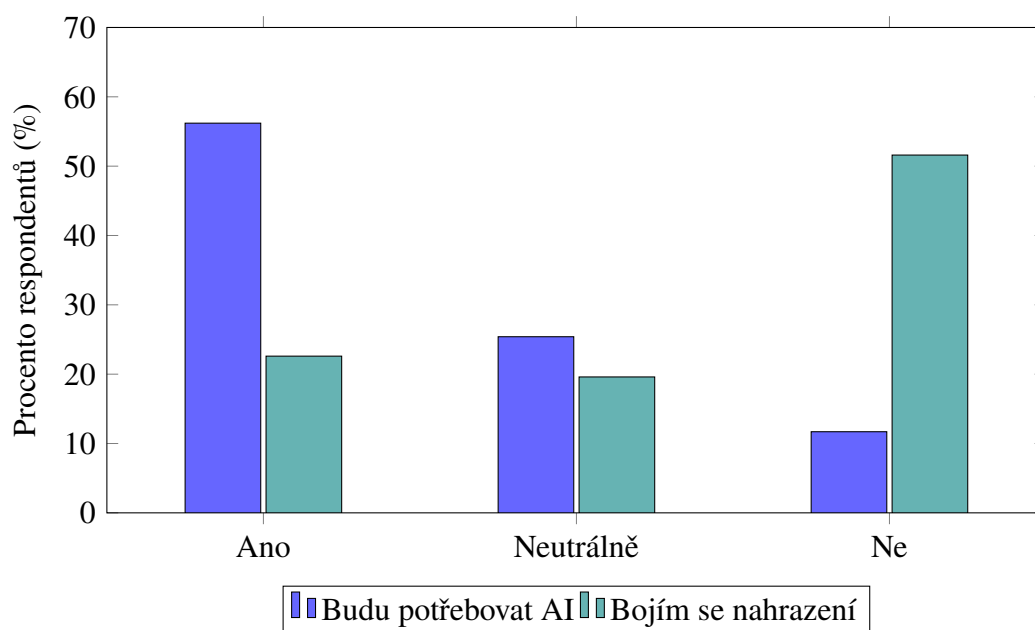
Obrázek 26: Míra obav studentů z nahrazení jejich budoucí profese umělou inteligencí (n=240)

Při přímém srovnání těchto dvou postojů je vidět velký prostor pro adaptaci. Zatímco potřeba AI je vnímána velmi silně, strach z ohrožení je dominantní jen u menšiny. Tento rozpor potvrzuje, že studenti odborných středních škol vidí AI hlavně jako **nástroj, nikoli jako hrozbu**. Tento přístup je pro budoucí trh práce zásadní, protože absolventi s tímto nastavením budou lépe připraveni na spolupráci s novými technologiemi.

Srovnání obou postojů ukazuje nečekaně malý reziduální strach v generaci, která vyrostla v digitálním prostředí a přistupuje k němu ne jako k hrozbě, ale jako k prostředí, ve kterém musí umět navigovat. Pro vzdělávací systém je to přirozený vstupní bod debaty: pokud se studenti nebojí, otázka není, jak je přesvědčit, ale jak kanalizovat tuto ochotu do konkrétních dovedností a smysluplného využití.

4.5.10 Syntéza klíčových zjištění

Dotazníkové šetření realizované mezi 240 studenty středních odborných škol ukázalo, jak konkrétně umělá inteligence (AI) proniká do každodenní reality českého odborného školství. Získaná data jasně ukazují, že se nejedná o krátkodobý trend, ale o hluboce zakořeněný nástroj, který zásadně mění přístup studentů k učení i k informacím.



Obrázek 27: Srovnání očekávané potřeby AI a obav z nahrazení profese (n=240)

Hlavní zjištění a tematické okruhy

Povědomí o generativní AI je mezi studenty **téměř univerzální**. Se značkou ChatGPT se setkalo 97,9 % respondentů, což z tohoto nástroje činí de facto standard v oblasti. Studenti nadto nezůstávají pouze u povrchní znalosti – více než tři čtvrtiny (76,7 %) využívají AI pro školní účely alespoň jednou týdně. Ačkoliv se trh začíná diverzifikovat (např. o model Gemini, který zná 77,5 % studentů), ChatGPT si udržuje dominantní postavení jako primární asistent pro řešení studijních úkolů.

Studenti vnímají AI především jako svého **vzdělávacího partnera**. Nejoblíbenějšími funkcemi jsou vysvětlování složité látky (78,3 %) a vytváření shrnutí rozsáhlých textů (65,4 %). Celých 65,8 % respondentů využívá AI přímo v roli virtuálního doučovatele. Protože navíc 77,1 % studentů pociťuje díky AI lepší pochopení učiva, ukazuje se posun od prostého opisování k aktivnější snaze o porozumění látce s pomocí digitálního asistenta.

Více než polovina (56,2 %) studentů si uvědomuje, že dovednost práce s AI bude klíčová pro jejich budoucí kariéru. Zároveň se nepotvrdily obavy z masivního strachu o uplatnění – pouze 22,6 % respondentů se obává, že by je umělá inteligence mohla v jejich profesi zcela nahradit. Převažuje tak vnímání AI jako nástroje, který práci usnadní, nikoliv jako existenční hrozby. Studenti si uvědomují jeho limity a potenciální chybovost.

Výrazným limitem je **absence jasných vnitřních pravidel** upravujících použití AI na školách. Čtyři z deseti studentů neví, co je na jejich škole povoleno. Tato nejasnost však nepramení z neochoty studentů se pravidly řídit; naopak tři čtvrtiny dotázaných deklarovaly, že jsou ochotny respektovat stanovené mantinely. Fakt, že více než polovina studentů je ochotna přiznat použití AI, otevírá prostor pro konstruktivní dialog.

Z hlediska demografie hraje zásadní roli studijní zaměření. Studenti **technických oborů** využívají AI výrazně intenzivněji (82,3 % na týdenní bázi), což koresponduje s jejich bližším vztahem k technologiím. U starších ročníků lze pak pozorovat zajímavý paradox: AI využívají častěji, ale zároveň jsou k jejím výstupům mnohem kritičtější než jejich mladší spolužáci.

Teoretické implikace

Umělá inteligence se stala **běžným pracovním nástrojem**, který studenti integrovali do své rutiny podobně jako v minulosti internetový vyhledávač. Pozitivně lze hodnotit zjištění, že 43,3 % z nich výstupy AI aktivně ověřuje — nejde tedy výhradně o pasivní přejímání obsahu, ale o formu práce s informacemi, která může při správném vedení posilovat informační gramotnost.

Praktická doporučení pro školy

Z dat vyplývá zhruba pět způsobů, jak může vzdělávací instituce zareagovat na současnou situaci rozumně a bez poplachových opatření, která studenti stejně nevnímají. V první řadě zde chybí základní transparentnost — pravidla pro používání AI prostě neexistují nebo nikdo nezajistil, že se k žákům dostanou. Srozumitelná pravidla založená na smysluplném využití (ne na represii) odpovídají na první ze tří čtvrtin studentských otázek. Na to přirozeně navazuje aktivní komunikace těchto pravidel nejlépe ve spojení s oborovými učiteli, kteří je dokáží zasadit do kontextu konkrétního předmětu. Data navíc jasně ukazují, že 65,8 % studentů AI v roli digitálního doučovatele již používá — místo ignorování tohoto chování dává smysl ho metodicky uznat, začlenit do kurikula a navést studenty, aby s modely pracovali transparentně. S tímto základem je pak možné rozvíjet dvojí: jednak kritické myšlení prostřednictvím úloh zaměřených na ověřování faktů a odhalování halucinací modelu, jednak individuální doučování pro studenty, kteří potřebují vlastní tempo — a AI je v této roli přirozeně ideálním kandidátem.

Omezení studie

Při interpretaci výsledků je třeba vzít v úvahu několik limitujících faktorů:

- **Specifičnost vzorku:** Průzkum se zaměřil na střední odborné školy, tudíž výsledky nelze bez dalšího šetření zobecnit na gymnázia či učiliště.
- **Profilace oborů:** Vysoký podíl technických oborů (70,8 %) mohl mírně zkreslit intenzitu využívání směrem nahoru.
- **Metoda sběru:** Data vycházejí ze sebehodnocení studentů, což s sebou nese riziko subjektivního vnímání reality.

- **Dynamika vývoje:** Vzhledem k rychlosti pokroku v oblasti AI představují výsledky časový snímek, který může v blízkém horizontu vyžadovat aktualizaci.

Hodnocená data z dotazníkového šetření potvrzují, že umělá inteligence představuje pro 76,7 % studentů běžnou součást týdenní rutiny. Její role ve studiu je převážně praktická, s důrazem na úsporu času a usnadnění přípravy. Přestože studenti k platformám přistupují spíše s kritickým nadhledem než s nekritickou vírou, vzdělávací systém na tento plošný trend zatím reaguje pomalu. Absence jednotných pravidel a jasné definice role AI ve vzdělávacím procesu tak zůstává největší identifikovanou překážkou pro její smysluplnou integraci.

4.6 Kvalitativní šetření – výpovědi pedagogů

Tato sekce prezentuje tematickou analýzu polostrukturovaných výpovědí dvanácti pedagogů (U1–U12). Data jsou organizována do čtyř průřezových témat, která korespondují s otázkami dotazníkového šetření a umožňují přímé srovnání s postoji studentů v navazující sekci komparace (viz sekci 4.7).

4.6.1 Téma 1: Postoj k technologiím a míra integrace AI

Přístup pedagogického sboru k umělé inteligenci je zjevně **polarizovaný**. Na jednom konci spektra stojí učitelé, kteří AI denně integrují do přípravy i výuky. Respondent U2 (Informatika, 3 roky praxe) popisuje svůj přístup takto: AI mu „tvoří struktury písemek, generuje sady matematických příkladů včetně řešení“ a programování je na jeho hodinách otázkou obhajoby výsledku, ne pouhého odevzdání kódu. Respondentka U4 (Anglický jazyk) zavedla konverzaci s AI chatbotem v „voice mode“ jako standardní aktivitu v hodinách angličtiny.

Na opačném konci škály stojí U5 (Biologie, 35 let praxe), která AI nepoužívá vůbec a v hodině zakazuje i mobilní telefony. Respondent U9 (Matematika) komentuje: „Připadá mi to jako chvilkový trend, který se časem zklidní.“ Tato dichotomie úzce koreluje s délkou praxe a aprobačí: mladší učitelé technických předmětů inklinují k adoptivnímu přístupu, zatímco zkušenější pedagogové humanitních oborů spíše k rezervovanosti.

4.6.2 Téma 2: Detekce používání AI a změny v zadávání

Všichni dotazovaní pedagogové – bez ohledu na svůj osobní postoj k AI – potvrzují, že přítomnost AI ve studentských pracích poznají. Nejčastěji zmiňované indikátory tvoří tři skupiny signálů:

- **Jazykové markery:** „Dokonalá gramatika bez emocí“ (U1), „vatová slova: nicméně, na závěr lze říci, komplexní“ (U11), slovní zásoba neodpovídající projevu žáka (U4, U8).
- **Obsahové nesrovnalosti:** Závěry protokolů „nesouvisí s měřením“ (U3), fyzikální

nesmysly nebo chybná data v odborných pracích (U3, U10), neexistující historické bitvy nebo nepřesné letopočty (U11).

- **Kompetenční propast:** Student použil „pokročilé funkce, které jsme ještě nebrali“ (U2), nebo „neví, co znamenají cizí slova, která použil v referátu“ (U5).

V reakci na tuto realitu většina pedagogů upravila způsob zadávání. Dominantní strategií se stala **ústní obhajoba** nebo přesun těžiště hodnocení na práci přímo ve škole. U1 přistoupila k psaní slohových prací „v lavicích na papír“, U9 nově boduje výhradně „přesný postup, nikoli výsledek“. U4 formuluje posun elegantně: „AI ať jim s prezentací klidně pomůže“ – klíčem je schopnost ústní prezentace.

4.6.3 Téma 3: AI jako hrozba, nebo nástroj rozvoje?

Otázka, zda AI ohrožuje, nebo naopak posiluje kritické myšlení, rozděluje pedagogy na dvě skupiny, přičemž valná většina (devět z dvanácti) volí odpověď někde na pomezí – „záleží na kontextu a způsobu použití“.

Obavná skupina (U1, U5, U8) akcentuje riziko **intelektuální letargie**: „Studenti ztrácejí schopnost sami tvořit souvislé texty a domýšlet souvislosti“ (U1). U8 upozorňuje, že „žáky to svádí k intelektuální lenosti – získají výsledek hned, ale nepochopí cestu k němu.“ Učitelka U7 (Výtvarná výchova/ZSV) varuje před zprůměrováním myšlení: „z našich hlav mizí diverzita myšlení a vše je zprůměrované“.

Naopak progresivní pedagogy (U2, U4, U10) přesvědčuje právě potenciál AI jako nástroje **analytického tréninku**. U2 zdůrazňuje: „Pokud umíte správně položit otázku, nutí vás to přemýšlet analyticky.“ U10 zasazuje AI do kontextu průmyslové praxe: špatné zadání by ve výrobě „skončilo zničeným materiálem“ – detekce halucinací je proto v jeho výuce výukový cíl, nikoli vedlejší efekt.

4.6.4 Téma 4: Institucionální podpora a výhled do budoucnosti

Většina pedagogů vnímá podporu ze strany vedení škol jako nedostatečnou, čímž se potvrzuje celková nejistota indikovaná v odpovědích studentů. Typická odpověď zní: „Máme jedno odpolední sezení, ale chybí centrální jasná metodika“ (U1); „Podpora je zatím jen teoretická, směrnice de facto nemáme“ (U3).

Výjimku tvoří U4, jejíž škola „hradí předplatné u několika nástrojů“ a organizuje školení, a U6, kde probíhají alespoň předmětové komise k tomuto tématu. U7 zmiňuje metodické doporučení z ministerstva (NPI), které ale „dál se moc neřeší“. Tato fragmentace je analogická k situaci studentů, kteří rovněž postrádají sjednocený rámec.

Při úvahách o budoucnosti se pedagogové většinově shodují v jednom bodě: očekávají transformaci role učitele spíše než jeho nahrazení. **Učitel se stane průvodcem a mentorem**. U2 předpovídá, že každý žák bude mít vlastního AI tutora, U4 vidí učitele jako „facilitátora

diskuse“. U10 shrnuje podstatu transformace: „Programátoři přímo povedou dialog se stroji, my budeme učit tu kontrolní nadstavbu a bezpečnost.“ Tento postoj dobře vystihuje citát U2: „Kdo se s AI naučí pracovat, neztratí práci. Nahradí nás učitelé, kteří AI používají.“

4.7 Komparace kvantitativního a kvalitativního výzkumu

4.7.1 Úvod do srovnávací analýzy

Tato podkapitola představuje syntézu dat získaných ze dvou oddělených šetření – kvantitativního dotazníkového průzkumu mezi studenty ($N = 240$) a kvalitativní sondy realizované formou polostrukturovaných odpovědí s pedagogy ($N = 12$). Cílem této komparace je identifikovat klíčové shody, vazby a případné rozpory mezi tím, jak využívání umělé inteligence vnímají a praktikují studenti, a způsobem, jakým tuto realitu reflektují vyučující odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Srovnání obou perspektiv odhaluje nejen míru integrace AI do domácí přípravy a výuky, ale také odlišnosti v chápání etických hranic a rizik s tímto fenoménem spojených.

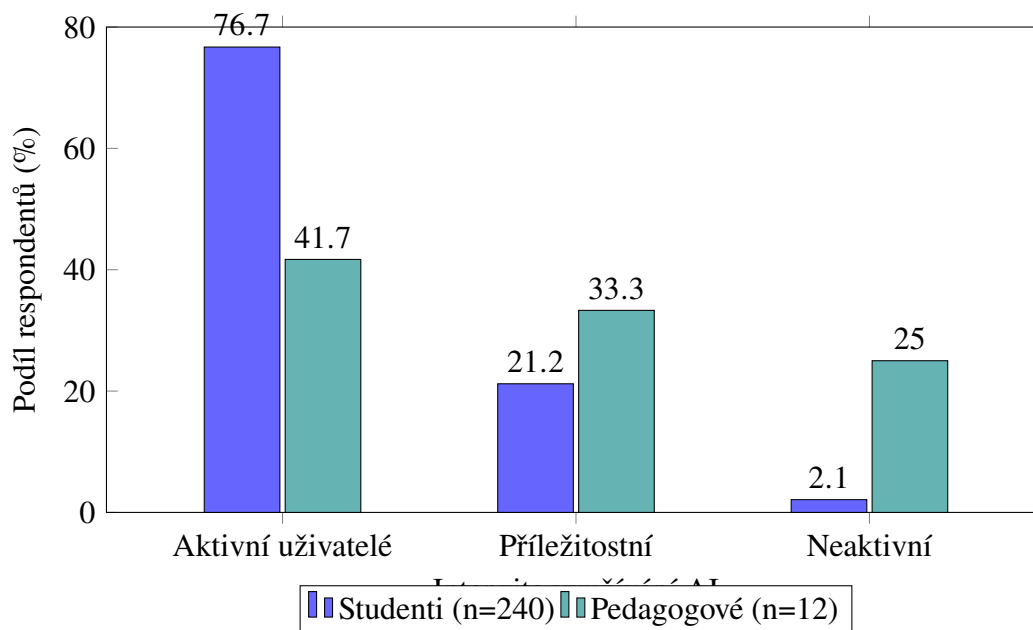
4.7.2 Míra a způsob využívání AI

Z dat studentů jednoznačně vyplývá masivní zapojení generativní AI do vzdělávacího procesu. Celkem **76,7 % studentů** využívá AI pro školní přípravu alespoň jednou týdně, přičemž téměř třetina (31,7 %) s ní pracuje denně. Na straně pedagogů je situace výrazně diferencovanější. Analýzou kvalitativních výpovědí lze rozlišit přibližně tři tendence: učitelé, kteří AI integrují do výuky denně nebo pravidelně (U2, U4, U6, U10, U12); ti, kteří si ji vyzkoušeli, ale plošně ji nezavádějí (U1, U3, U7, U11); a ti, kteří ji nevyužívají vůbec nebo přímo zakazují (U5, U8, U9). Zdůrazňuji příslovce *přibližně* — v praxi jsou hranice mezi skupinami rozmazané a několik pedagogů v průběhu rozhovorů osciluje: U1 například papírové písemky zavedla jako přímou reakci na AI, ale v přípravě výuky ji sám využívá. Zatímco u studentů dominuje kategorie intenzivního až pravidelného využívání, u pedagogů je zastoupení tendencí výrazně rovnoměrnější.

Ve školství tak nastala situace, kdy se domácí příprava studentů profesionalizovala pomocí generativní AI rychleji, než pedagogická praxe stačila reflektovat. Část progresivních pedagogů na situaci zareagovala změnou způsobu zadávání a hodnocení – pozornost se přesouvá na ústní obhajobu prací, týmovou kooperaci nebo zkoušení přímo v učebně.

4.7.3 Vnímání rizik: Kritické myšlení a halucinace

Při porovnání postojů ke spolehlivosti AI vykazují obě zkoumané skupiny odlišný stupeň obezřetnosti. Přibližně tři čtvrtiny pedagogů (9 ze 12) vnímá AI jako hrozbu pro rozvoj kritického myšlení žáků, a to alespoň v určitém kontextu svého předmětu. Obavy (U1, U5,



Obrázek 28: Srovnání intenzity využívání AI – studenti vs. pedagogové

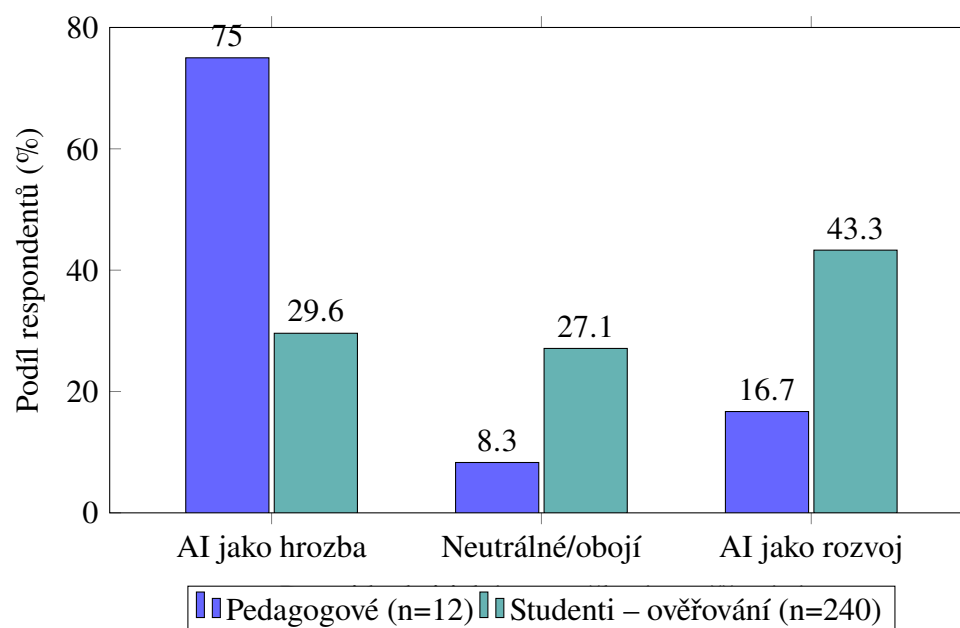
U8) zahrnují intelektuální letargii, povrchnost uvažování a neschopnost domýšlet důsledky jevů. Zcela bezproblémový přínos pro kritické myšlení deklarují jen respondenti U2 a U4. Postoje studentů jsou diferencovanější: přestože **43,3 %** deklaruje aktivní ověřování výstupů AI, téměř třetina respondentů k informacím z AI přistupuje bez systematické triangulace zdrojů.

Tato data potvrzují obavy pedagogů. Učitelé, kteří si tento negativní jev plně uvědomují (U2, U4, U6), jej proto transformují do vzdělávacích metod zaměřených na soft-skills a kritickou argumentaci. Problém halucinací je přitom přítomen v reflexi učitelů napříč všemi aprobacemi: od vymýšlení neexistujících bitev v dějepisu (U11) po fyzikální nesmysly v laboratorních protokolech (U3) či chybná data CNC parametrů (U10).

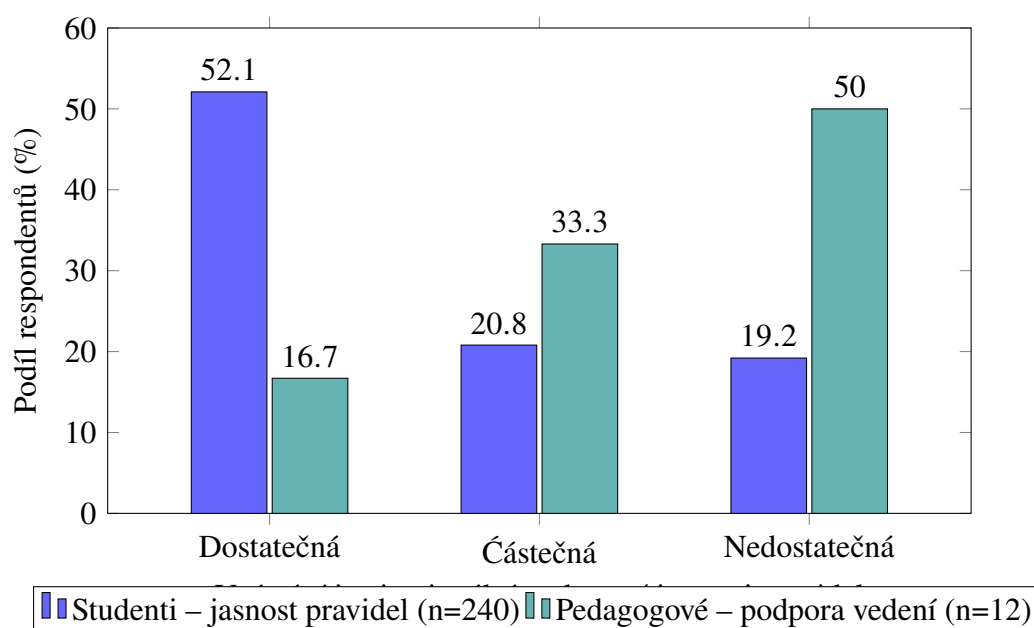
4.7.4 Etika, pravidla a institucionální podpora

Dalším bodem komparace je oblast etiky a akademické integrity. Zatímco **54,2 %** studentů je ochotno přiznat použití AI ve školní práci, paradoxně **40 %** vzorku (19,2 % výslovně nesouhlasí s jasností pravidel, dalších 20,8 % zaujímá neutrální postoj) uvádí, že pravidla pro práci s AI ve škole nepovažuje za jednoznačně stanovená. Tento zmatek na straně studentů zrcadlí výpovědi pedagogů: žádný z 12 dotazovaných učitelů nevnímá institucionální rámec jako kompletní nebo dostatečný. Pouze pedagogové U4 a U6 uvádějí, že jejich škola přikročila k cílenému vzdělávání a nastavení pravidel.

Rychlá adaptace studentů a pomalá institucionální reakce vytvářejí šedou zónu, v níž veškerá tíha etické klasifikace domácích prací dopadá na úsudek jednotlivého pedagoga a jeho subjektivní pohled na posun výuky.



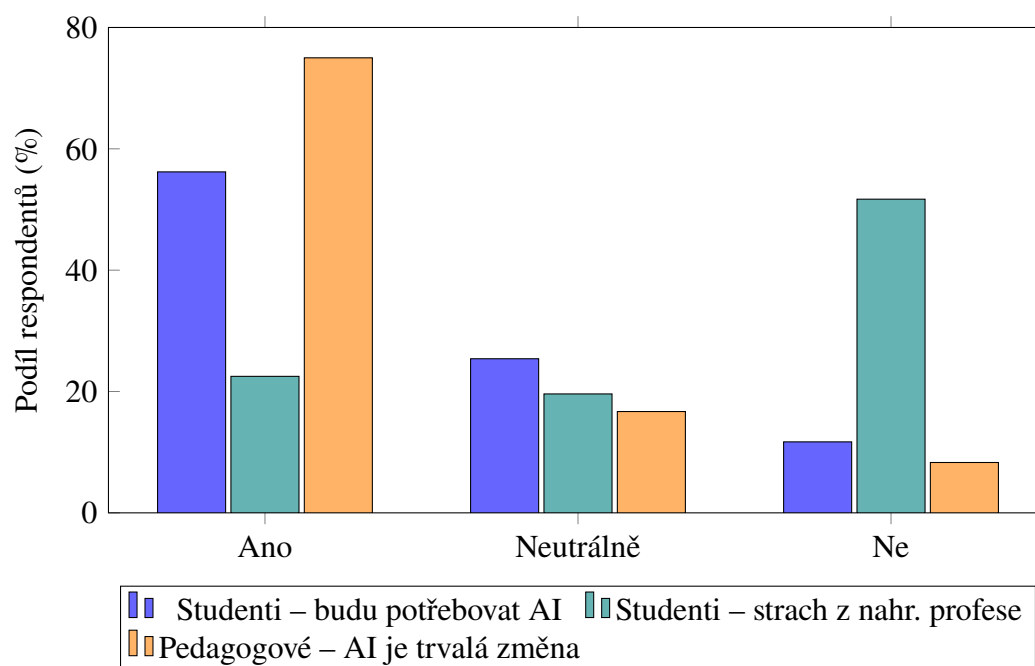
Obrázek 29: Srovnání postoje pedagogů k riziku a míry ověřování výstupů AI studenty



Obrázek 30: Srovnání vnímání jasnosti pravidel (studenti) a institucionální podpory (pedagogové)

4.7.5 Očekávání spojená s budoucností

Celkem **56,2 %** studentů očekává, že AI bude v určité formě potřebovat pro výkon svého budoucího zaměstnání, přičemž strach z úplného nahrazení profese vyjadřuje pouze **22,5 %** respondentů. Pedagogové ve svých výpovědích rovněž dominantně předpovídají transformaci role učitele spíše než jeho zánik – v devíti z dvanácti případech zazněla vize učitele jako mentora, facilitátora nebo konzultanta (U2, U4, U6, U10 aj.).



Obrázek 31: Srovnání výhledů do budoucnosti – studenti a pedagogové (n=240; n=12)

V otázce budoucnosti školy tak existuje výrazný konsenzus. Budoucí podoba vzdělávání směřuje od předávání encyklopedických znalostí k roli učitele jako průvodce a facilitátora. Konsenzus je výrazný: 75 % pedagogů tuto vizi sdílí a 56,2 % studentů počítá s AI jako součástí své profesní praxe. Chybí však institucionální překlenovací mechanismus — školy zatím nemají nástroje, jak tento přechod metodicky podpořit, a právě tato mezera je největší brzdou jinak přirozeně probíhajícího posunu.

5. Diskuze a závěr

5.1 Diskuze nad výsledky výzkumu

Tato bakalářská práce sledovala, jak studenti a pedagogové středních odborných škol reálně pracují s generativní AI — nikoliv v laboratoři, ale v každodenní studijní praxi. Sesbíraná data ze studentských dotazníků i z učitelských rozhovorů nyní umožňují konfrontovat výchozí předpoklady se třemi výzkumnými otázkami.

Výsledky prvních dvou výzkumných otázek (**VO1** a **VO2**) nestojí v přímém protikladu — spíše ukazují na různé vrstvy téhož fenoménu. Pokud jde o efektivitu, shoda je překvapivě široká: nadpoloviční část studentů AI aktivně využívá jako doučovatele a vnímá ji jako úsporu času při pochopení látky — a tentýž dojem sdílejí i progresivní učitelé. Kde se pohledy rozcházejí, je otázka dlouhodobých dopadů. Tři čtvrtiny pedagogů se obávají **eroze samostatného úsudku**; studenti na druhou stranu fungují aktivněji, než by tato obava naznačovala — bez jakékoliv vnější motivace si část z nich výstupy chatbotů zpětně ověřuje z jiných zdrojů.

Právě tady se dostáváme k třetí výzkumné otázce (**VO3**), která se ptá po podmínkách smysluplné implementace AI do výuky. Z dat jednoznačně vyplývá, že klíčovým limitujícím faktorem nejsou studenti ani technologie, ale **absence jasně definovaných pravidel**. Čtyři z deseti studentů nevědí, co jejich škola AI dovoluje a co zakazuje, a de facto každý z dvanácti dotazovaných pedagogů vyjádřil obdobné zmatení ohledně hranic. Situaci dále komplikuje výrazná oborová diferenciací — na IT a strojírenských oborech sahá míra týdenního využívání AI až k 82,8 %, zatímco na jiných oborech je znatelně nižší. Pravidla, která instituce dosud nestanovily, proto fakticky dopadají velmi nerovnoměrně.

Zjištění navazují na závěry z teoretické části (sekce 3). Reporty světových organizací — UNESCO [15] a navazující mezinárodní rámce — dokumentují extrémně rychlou adopci jazykových modelů do každodenní studentské praxe; data z českých středních odborných škol tento trend potvrzují i v domácím kontextu. Srovnatelně příznivě hodnotí AI i pohled na personalizaci výuky, kde asistenti typu Khanmigo [7] fungují jako referenční příklady pedagogicky smysluplného využití.

Kde se česká data od zahraničních liší, je míra kritičnosti. Ze sekce 4.5.7 vyplývá, že slepou důvěru v AI výstupy projevuje méně než 5 % studentů — číslo, které zahraniční studie zpravidla uvádějí výrazně vyšší. Studenti pracují s informacemi dynamicky: konstruují vlastní odpovědi, křížově ověřují data z více platforem a AI využívají spíše k řešení náročnějších úkolů než k pasivnímu kopírování. Tento vzorec odpovídá vyšším hladinám **SAMR modelu integrace ICT** [8] — nikoli pouhé substituci, ale faktické transformaci způsobu práce s informacemi.

Srovnáme-li obě datové sady přímo — studentská čísla na jedné straně a výpovědi z kabinetů na straně druhé — vynořují se dvě skupiny napětí, které nejsou jen paralelními tématy, ale stojí v příčinném vztahu.

První skupina vychází ze samotného tempa adopce. Tři čtvrtiny studentů (76,7 %) pracují s AI modely každý týden jako s běžnou součástí domácí přípravy, ale 40 % z nich na stejné škole neví, co je povoleno. Školy tak fakticky přenechaly celé etické posouzení na samotném studentovi, případně na osamoceném pedagogovi, který musí bez jakékoliv institucionální opory rozhodovat případ od případu. Z rozhovorů s pedagogy přitom vyplývá, že právě tato neurčitost způsobuje největší frustraci — nikoli AI jako technologie.

Druhá skupina napětí spočívá v kontrastu očekávání pedagogů a toho, co data o studentech skutečně ukazují. Obavy z eroze kritického myšlení jsou ve výpovědích z kabinetů konzistentní a rozhodně nejde jen o mezigenerační nedůvěru. Jenže data ukazují, že nezanedbatelná část studentů si výstupy chatbotů zpětně ověřuje dobrovolně, bez vynucení — to je výsledek přinejmenším pozoruhodný. Otázkou zůstává, zda by se tento poměr udržel, kdyby studenti AI vnímali jako plnohodnotnou náhradu vlastního uvažování.

Výsledky je nicméně třeba číst v kontextu metodologických omezení výzkumu. Kvantitativní data (240 studentů) vycházela ze sebehodnocení, čímž mohlo dojít k určitému zkreslení — studenti mají tendenci vykazovat vlastní kritické myšlení a digitální kompetence výše, než tomu je ve skutečnosti (**tendence odpovídat lépe, než je realita**). Dominantní zastoupení technických oborů (až 70,8 % respondentů) navíc pravděpodobně posouvá zjištěnou míru využívání AI směrem nahoru oproti celkovému průměru středoškolské populace.

Podobné omezení platí pro kvalitativní část: dvanáct rozhovorů zachytilo individuální postoje v konkrétním okamžiku, bez longitudinálního sledování toho, jak se praxe pedagogů v průběhu roku skutečně mění. Tyto závěry je proto nutno chápat jako časový snímek platný k prvnímu pololetí roku 2026 — v oblasti, kde se situace mění rychleji než standardní výzkumný cyklus.

Z výše popsaných napětí plynou poměrně konkrétní doporučení. Nejde přitom o varování v rovině „školy by měly“ — data naznačují, na které úrovni se změna musí odehrát jako první a proč.

5.1.1 Doporučení pro praxi

Nejbezprostřednější prostor ke změně mají **vyučující v první linii**. Primárním úkolem pedagoga dnes není předat informaci — chatbot to zvládne rychleji — ale přeformulovat samotný smysl hodnocení. Pevně zadané eseje nebo popisy technologických procesů jako výstup domácí přípravy ztrácí smysl v situaci, kdy jsou lehce generovatelné. Jak to přímo formulovala respondentka U4: k čemu bude skvělá slohová struktura na papíře, když student nedovede obsah obhájit? Konkrétní odpovědí je posun k ústním dílčím hodnocením, vysvětlovacím

rozhovorům nebo k zadáváním, kde se AI jako nástroj přiznává a kriticky analyzuje, místo aby se skrývala.

Na tuto individuální rovinu musí navazovat **systémová podpora ze strany vedení škol**. Výzkum ukázal, že absence pravidel frustruje pedagogy více než samotná existence AI. Přitom tato pravidla nejsou technicky složitá — formou vnitřních směrnic mohou školy stanovit jasné normy povoleného využití, ideálně ve spojení s licenčním zajištěním nástrojů v souladu s GDPR. Vedení, které tuto odpovědnost přesouvá na jednotlivé učitele, replikuje přesně ten typ problému, který data identifikovala jako největší bariéru.

Na makroúrovni přetrvává zřejmé metodické zpoždění. Stávající **Rámcové vzdělávací programy** s kompetencemi pro práci s generativními modely nepočítají, přestože 56,2 % středoškoláků tyto nástroje v budoucím zaměstnání reálně očekává. Ministerstvo školství by mělo aktualizovat RVP a zohlednit tuto kompetenci i v přípravě budoucích pedagogů — jinak se školy budou adaptovat, ale nekoordinovaně a s výraznou meziregionální nerovností.

Získávaná data tak společně ilustrují jeden konzistentní obraz: studenti AI včlenili do své rutiny jako pracovní nástroj a ve většině případů s ním pracují aktivně, nikoliv pasivně. Největší pedagogická výzva nevychází z technologie samotné, ale z toho, že vzdělávací systém dosud neposkytl rámec, ve kterém by s ní šlo pracovat otevřeně.

Frontální přednáška a drilové zkoušení strukturálně nereagují na situaci, kdy chatbot zvládne domácí úkol za tři minuty. Tradiční zadání tím neztrácí smysl, ale mění svůj účel: otázka nestojí jen nad vědomostmi, ale nad schopností ji obhájit, kriticky zhodnotit zdroj a vysvětlit postup. To jsou dovednosti, které AI — alespoň prozatím — nenabídne místo studenta.

Hlavní překážka nevychází od studentů ani od technologie samotné, ale od váhavosti institucí, které dosud nenabídlý rámec, v němž by pedagogové mohli pracovat s AI otevřeně a systémově. Způsob, jakým na tento stav zareagují, se přímo projeví na kompetencích absolventů — a ti vstupují na trh práce nejpozději za čtyři roky.

6. Závěr

Tato bakalářská práce zkoumala integraci nástrojů umělé inteligence do výuky na středních odborných školách. Výzkum byl realizován metodou smíšeného designu kombinujícího kvantitativní dotazníkové šetření studentů ($N = 240$) a kvalitativní sondu mezi pedagogy ($N = 12$). Specifické cíle práce byly naplněny následovně:

1. **Zmapování míry a způsobu využívání AI studenty:** Generativní AI je v českém středoškolském prostředí hluboce etablována — 76,7 % studentů ji využívá alespoň jednou týdně a povědomí o nástroji ChatGPT dosahuje 97,9 % vzorku. Studenti AI primárně využívají jako vzdělávacího partnera: pro vysvětlování látky (78,3 %), sumarizaci textů (65,4 %) a doučování (65,8 %). Důležitý je přitom oborový vzorec — intenzitu využívání víc předpovídá technické zaměření studia než věk respondenta.
2. **Analýza pedagogických perspektiv:** Postoje pedagogů jsou výrazně diferencovanější než u studentů. Progresivní učitelé (U2, U4, U6, U10) AI plně integrují do výuky a hodnocení, konzervativní část (U5, U9) ji odmítá nebo zakazuje. Společné všem dvanácti respondentům bylo vědomí, že studenti AI v domácí přípravě aktivně používají — výpovědi se lišily jen v tom, jak s touto realitou nakládají.
3. **Identifikace etického rámce a institucionálního vakua:** Čtyři z deseti studentů nevědí, jaká pravidla pro AI na jejich škole platí. Ani jeden z dvanácti dotazovaných pedagogů nevnímá institucionální rámec jako kompletní nebo dostatečný.
4. **Výhled do budoucnosti:** Celkem 56,2 % studentů očekává, že AI bude potřebovat ve svém budoucím zaměstnání, přičemž strach z nahrazení pracovními automaty vyjadřuje pouze 22,5 % respondentů. Pragmatický přístup dominuje nad existenčními obavami — studenti se na změnu adaptovat hodlají.

Vedle hlavních zjištění z dat vysvítá jeden konzistentní vzorec. Ani studenti, ani pedagogové AI nevnímají jako existenční hrozbu — dominuje pragmatická adaptace a vědomí, že jde o transformační technologii, se kterou je třeba pracovat, ne ji ignorovat. Nečekaně vysoká kritičnost studentů (43,3 % výstupy aktivně ověřuje z externích zdrojů) přibližně odpovídá tomu, co studie UNESCO předpokládají jako výsledek informační gramotnosti. Na straně pedagogů devět z dvanácti respondentů — ač různými slovy — předvídá tentýž posun: od přenašeče informací k mentorovi a garantu kritického myšlení.

Hlavní výzva nyní leží na straně vzdělávacího systému. Ten by měl na tento stav reagovat nikoli zákazy, ale **integrací a jasnou definicí rolí**, které má AI ve vzdělávacím procesu zaujímat. Jak výstižně formuloval jeden z dotazovaných pedagogů: „Kdo se s AI naučí pracovat, neztratí práci. Nahradí nás učitelé, kteří AI používají.“

7. Seznam použitých zdrojů

- [1] Committee on Publication Ethics (COPE). *AI Author Tools and Authorship: COPE Position Statement*. 2023. URL: <https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author> (cit. 10. 01. 2025).
- [2] Duolingo, Inc. *Duolingo Reports Second Quarter 2024 Results*. Tisková zpráva zveřejněná 7. srpna 2024. 2024. URL: <https://investor.duolingo.com/news-releases/news-release-details/duolingo-reports-second-quarter-2024-results> (cit. 10. 01. 2025).
- [3] European Commission. *European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu)*. Tech. zpr. Brussels: European Commission, 2023. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en.
- [4] Martin FORD, Jan PROKEŠ a Martin VRBA. *Roboti nastupují : automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce*. V Praze: Rybka Publishers, 2017. ISBN: 978-80-87950-46-3.
- [5] Wayne HOLMES, Maya BIALIK a Charles FADEL. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2022.
- [6] Enkelejda KASNECI et al. „ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education“. In: *Learning and Individual Differences* 103 (2023), s. 102274. ISSN: 1041-6080. DOI: 10.1016/j.lindif.2023.102274. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608023000195>.
- [7] Khan Academy. *Khanmigo: AI-Powered Teaching Assistant*. 2024. URL: <https://www.khanacademy.org>.
- [8] Rose LUCKIN et al. *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson, 2016.
- [9] Národní pedagogický institut ČR. *Doporučení pro využívání umělé inteligence na školách*. Tech. zpr. Praha: Národní pedagogický institut ČR, 2023. URL: <https://digitalizace.rvp.cz/files/ai-doporuceni-online-a4.pdf>.
- [10] Lucie NAVRÁTILOVÁ. „Využití umělé inteligence na středních školách pohledem středoškolských učitelů“. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2024.
- [11] OECD. *OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots*. Paris: OECD Publishing, 2021. DOI: 10.1787/589b283f-en. URL: <https://doi.org/10.1787/589b283f-en>.

- [12] Jiří PROCHÁZKA. „Možnosti využití umělé inteligence jako podpory práce učitele informatiky na střední škole“. Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023.
- [13] Stuart RUSSELL a Peter NORVIG. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. vyd. Pearson, 2021.
- [14] Bohumír ŠTĚDRONĚ, Roman JAŠEK a Miroslav SVÍTEK. *Umělá inteligence a právo*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2024. ISBN: 978-80-7380-947-8.
- [15] UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Tech. zpr. Paris: UNESCO, 2023. URL: <https://unes.co/9xgf1m>.

Prohlášení o využití nástrojů umělé inteligence

V souladu s vnitřními předpisy ČZU deklaruji, že pro jazykové a stylistické úpravy textu byl využit model generativní umělé inteligence (Google Gemini Pro a Antigravity AI). Tyto nástroje byly využity výhradně jako kompenzační pomůcka pro zvýšení gramatické správnosti a srozumitelnosti autorských myšlenek (s ohledem na dyslexii autora). Nástroje nebyly využity k tvorbě původního odborného obsahu ani k formulaci závěrů práce.

8. Seznam obrázků, tabulek a použitých zkratk

Seznam obrázků a grafů

1	Rozložení respondentů podle zaměření oboru (n=240)	29
2	Rozložení respondentů podle úrovně digitálních dovedností (n=240)	29
3	Znalost nástroje ChatGPT mezi studenty (n=240)	30
4	Průměrný počet známých AI nástrojů podle zaměření oboru (n=240)	31
5	Frekvence využívání AI pro školní účely (n=240)	32
6	Frekvence využívání AI podle zaměření oboru (n=240)	33
7	Frekvence využívání AI podle pohlaví (n=240)	33
8	Nejčastější způsoby využití AI – multi-select (n=240)	34
9	Způsoby využití AI podle zaměření oboru (n=240)	34
10	Používání AI jako doučovatele (n=240)	35
11	Využívání AI při tvorbě prezentací (n=240)	35
12	Využívání AI při učení cizích jazyků (n=240)	36
13	Míra souhlasu: “Díky AI šetřím čas při přípravě do školy” (n=240)	37
14	Srovnání přínosů AI pro učení a pro výsledky (n=240)	37
15	Míra souhlasu s tvrzením “Kvůli AI se učím méně do hloubky” (n=240)	38
16	Souhlas s tvrzením “AI pomáhá lepším výsledkům” podle ročníku (n=240)	38
17	Míra souhlasu s tvrzením “Informacím z AI obvykle věřím” (n=240)	39
18	Míra souhlasu s tvrzením “Výstupy z AI si standardně ověřuji” (n=240)	39
19	Srovnání míry důvěry v AI a frekvence ověřování jejích výstupů (n=240)	40
20	Důvěra v AI analýzu v závislosti na intenzitě jejího využívání (n=240)	41
21	Ochota studentů přiznat použití AI ve školní práci (n=240)	41
22	Etické postoje k využívání AI v různých situacích (n=240)	42
23	Jasnost pravidel pro používání AI ve škole (n=240)	42
24	Vnímaná jasnost školních pravidel pro práci s AI podle ročníku (n=240)	43
25	Očekávání studentů ohledně potřeby AI v budoucím zaměstnání (n=240)	43

26	Míra obav studentů z nahrazení jejich budoucí profese umělou inteligencí (n=240)	44
27	Srovnání očekávané potřeby AI a obav z nahrazení profese (n=240)	45
28	Srovnání intenzity využívání AI – studenti vs. pedagogové	50
29	Srovnání postoje pedagogů k riziku a míry ověřování výstupů AI studenty	51
30	Srovnání vnímání jasnosti pravidel (studenti) a institucionální podpory (pedagogové)	51
31	Srovnání výhledů do budoucnosti – studenti a pedagogové (n=240; n=12)	52

Seznam tabulek

1	Srovnání přístupů OECD, UNESCO a NPI ČR	20
---	---	----

Seznam použitých zkratk

AGI Artificial General Intelligence – Obecná umělá inteligence	LMS Learning Management System – Systém pro řízení výuky
AI Artificial Intelligence – Umělá inteligence	NPI ČR Národní pedagogický institut České republiky
COPE Committee on Publication Ethics – Výbor pro publikační etiku	OECD Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizace pro hosp. spolupráci a rozvoj
ČR Česká republika	RVP Rámcový vzdělávací program
GDPR General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů	SAMR Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition – Model integrace ICT do výuky
GPT Generative Pre-trained Transformer – Generativní předtrénovaný model	SOŠ Střední odborná škola
GPU Graphics Processing Unit – Grafická procesorová jednotka (grafická karta)	ŠVP Školní vzdělávací program
ICT Information and Communication Technology – Informační a komunikační technologie	UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
IT Informační technologie	ZŠ Základní škola
	ZSV Základy společenských věd